Fonctions - Généralités

Les mécanismes fondamentaux des mathématiques



Table des matières

1. Notion de fonction 2
1.1 Définitions 2
2. Représentation d'une fonction 4
2.1 Diagramme sagittal 4
2.2 Tableau de valeurs ou de correspondance 6
2.3 Lien verbal 10
2.4 Expression fonctionnelle 10
2.5 Représentation et lecture graphique d'une fonction 13
2.5.1 Nomenclature du repère orthonormé 13
2.5.2 Représenter graphiquement une fonction f 13
2.5.3 Ordonnée à l'origine 18
3. Caractéristiques d'une fonction 32
3.1 Domaine de définition 32
3.2 Variation d'une fonction 35
3.2.1 Extrema d'une fonction 35
3.2.2 Variation 36
3.2.3 Tableau de variation 37
3.3 Zéros et ordonnée à l'origine 42
3.3.1 Signe d'une fonction et tableau de signes 44

1. Notion de fonction

Les objets mathématiques appelés *fonctions* occupent une place fondamentale dans l'étude des phénomènes scientifiques (mathématiques, physique, chimie, biologie, informatique, …). Le fait de savoir représenter et interpréter correctement une fonction est indispensable à la bonne compréhension de ses propriétés. La notion de fonction traduit l'idée de dépendance entre deux quantités/grandeurs quelconques. Elle est, par conséquent, employée dans des situations très diverses de la vie courante et décrit, dans la plupart des cas, une relation entre deux ensembles d'éléments comme l'illustrent d'ailleurs bon nombre d'expressions tirées du langage quotidien.

On dit par exemple :

- la pression atmosphérique varie en *fonction* de l'altitude,
- la distance de freinage d'une voiture *dépend* de sa vitesse,
- l'aire d'un carré varie en *fonction* de son côté,
- le coût des marchandises *dépend* de la quantité acquise,
- la concentration d'une solution saline est *fonction* de la quantité de sel qu'elle contient.

1.1 Définitions

Afin de préciser le concept de fonction, les mathématiciens l'ont formalisé comme il suit.

Définition 1

Une ***fonction*** f d'un ensemble de départ A vers un ensemble d'arrivée B est une relation qui à tout élément x de A associe au plus un élément y de B, noté $y = f(x)$.

Pour mieux comprendre ce qui est une fonction f, on peut imaginer une machine.



À l'entrée, la machine f prend un élément x de son ensemble de départ.

À la sortie, la machine f produit un élément $y = f(x)$ de son ensemble d'arrivée selon une transformation précise de x.

Il est important de ne pas confondre f, x, et $f(x)$.

Définition 2

Comme y se fabrique à partir de x, nous disons que x est la ***variable indépendante*** et y la ***variable dépendante***.

Notation

La fonction f est alors souvent notée de la manière suivante :

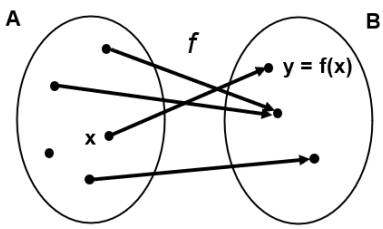
$$\begin{array}{rccc} f & : & A & \to & B \\ & & x & \mapsto & y = f(x) \end{array}$$

La notation $f(x)$ se lit « f de x ».

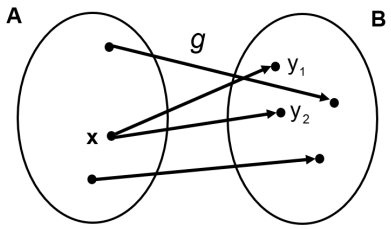
Remarque 1

Toute relation entre deux ensembles n'est pas forcément une fonction.

Exemple 1 : (f est une fonction)[1]



Exemple 2 : (g n'est pas une fonction)



Définition 3

L'élément $y = f(x) \in B$ est appelé ***image*** de $x \in A$ par la fonction f.

L'élément $x \in A$ est appelé ***préimage*** de $y = f(x) \in B$.

Exercice 1

a) On sait que $f(3) = 8$ et $f(-4) = -6$. Traduire chacune de ses égalités par une phrase en utilisant le mot "image".

b) On sait que $f(5) = -1$ et $f(-2) = 4$. Traduire chacune de ses égalités par une phrase en utilisant le mot "préimage".

[1] Dans l'exemple on utilise un *diagramme sagittal*, souvent utilisé par les mathématiciens pour parler de fonctions. Il sera traité par la suite.

2. Représentation d'une fonction

Suivant le contexte étudié, une fonction peut être représentée de différentes manières. En particulier on va étudier ci de suite :

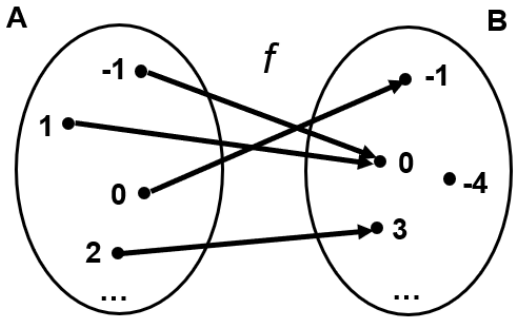
- Le diagramme sagittal
- Le tableau de valeurs
- Le lien verbal
- L'expression fonctionnelle
- Le graphe

2.1 Diagramme sagittal

Définition 4

Un ***diagramme sagittal*** représente la relation entre chaque élément dans l'ensemble de départ A (préimages) et l'élément correspondant dans l'ensemble B (images). Les liens sont donnés par des flèches.

Exemple 1 :



Ainsi :

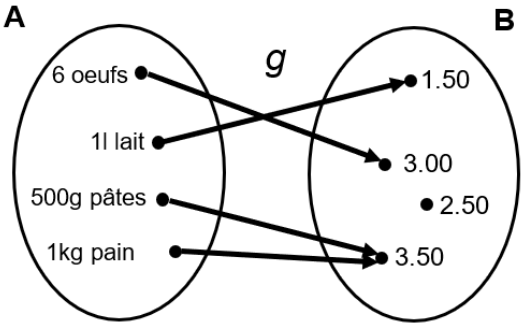
L'image de "-1" est "0".

L'image de "1" est "0".

La préimage de "3" est "2".

Les préimages de "0" sont "-1" et "1".

Exemple 2 :



Ainsi :

L'image de "6 œufs" est "3.00".

La préimage de "2.50" n'existe pas.

Les préimages de "3.50" sont "500g pâtes" et "1kg pain".

Remarque 2

Comme à chaque préimage correspond exactement une image, ces deux relations définissent des fonctions.

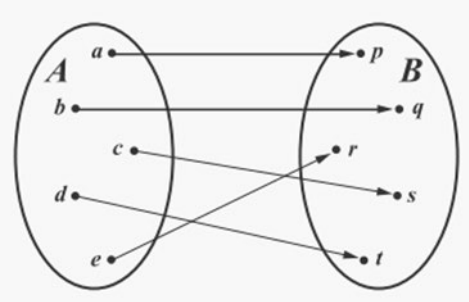
Exercice 2

Dans chacun des cas suivants, déterminer si le diagramme sagittal correspond à une fonction f de A vers B. Dans l'affirmative, déterminer les éléments suivants s'ils existent :

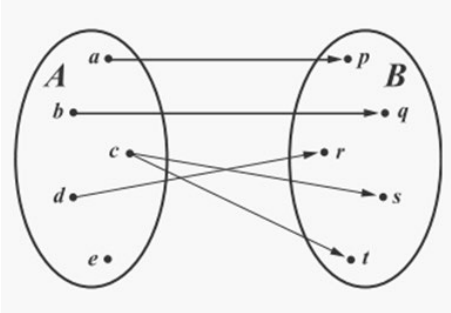
a) L'image de c.

b) La (les) préimage(s) de s.

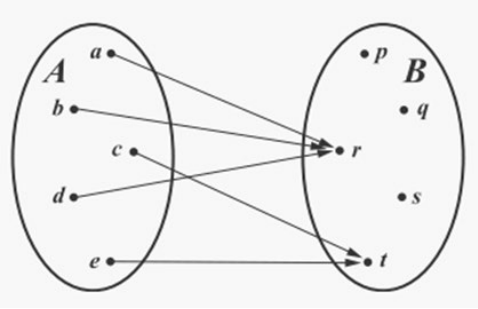
i.



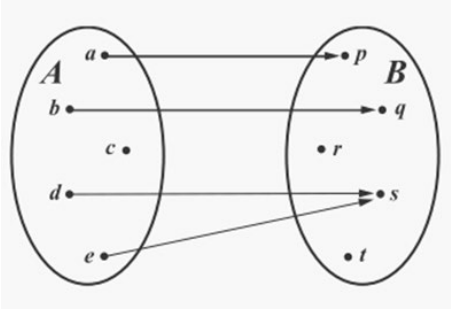
ii.



iii.

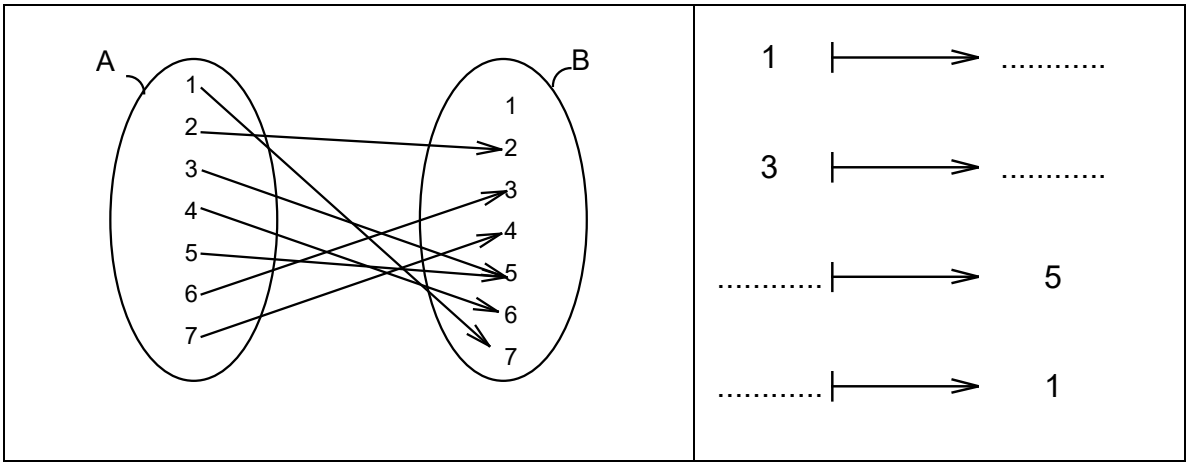


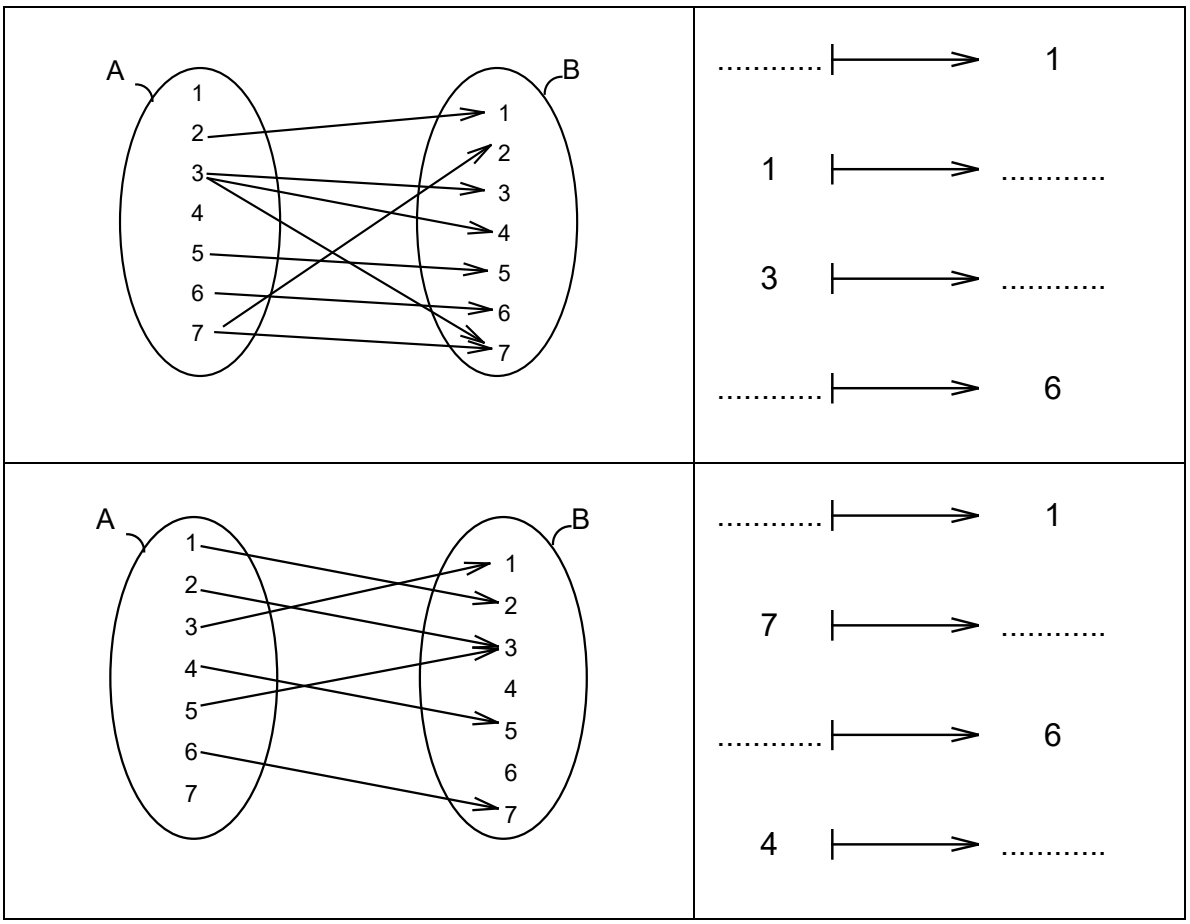
iv.



Exercice 3

En observant les représentations sagittales, compléter les pointillés. Parmi les représentations, déterminer celles qui sont des fonctions.





2.2 Tableau de valeurs ou de correspondance

Définition 5

Dans un ***tableau de valeurs*** ou de correspondance, la fonction est représentée sur deux lignes. La première présente des valeurs des préimages x et la deuxième les valeurs des images y correspondantes.

Remarque 3

Le tableau de valeurs n'est pas une représentation complète de la fonction, mais un résumé de certaines valeurs.

Exemple 1 :

x	-1	0	1	2	…
y=f(x)	0	-1	0	3	…

Exemple 2 :

Article	1l lait	6 oeufs	1kg pain	…
Prix	1.50	3.00	3.50	…

Exercice 4

Considérons les ensembles suivants.

$$A = \{\text{chat, cheval, chien, coq, jument, lion}\}$$

$$B = \{\text{aboyer, chanter, claqueter, hennir, miauler, rugir}\}$$

a) Compléter le tableau de valeurs suivant :

x	chat	cheval	chien	coq	jument	lion
f(x)						

b) Cette correspondance définit-elle une fonction f de A vers B ?

c) Représenter dans un diagramme sagittal, la correspondance qui, à chaque animal de A associe son cri et répondre aux questions suivantes :

i) Existe-t-il un élément qui n'a pas d'image ?

ii) Existe-t-il un élément qui a plusieurs images ?

iii) Existe-t-il un élément qui n'a pas de préimage ?

iv) Existe-t-il un élément qui a plusieurs préimages ?

Exercice 5

Considérons la fonction f qui remplace chaque lettre d'un mot par une autre lettre selon la correspondance suivante.

Clair	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
Chiffré	B	T	U	E	Q	V	Z	A	R	W	G	O	N	C	L	K	J	S	X	D	M	H	P	I	F	Y

a) Quelle est l'image du mot « cacher » ? Et du mot « substitution » ?

b) Quelle(s) est (sont) le (les) préimages du mot « NLSXQ » ? Et du mot « USFKDLOLZRQ » ?

Exercice 6

Voici un tableau de valeurs d'une fonction g.

x	-2	-1	0	1	2
g(x)	1	2	-1	-4	3

Compléter en utilisant le mot « image » ou le mot « préimage ».

a) 1 est …… de -2 par g.

b) 2 est …… de 3 par g.

c) -4 est …… de 1 par g.

d) 2 est …… de -1 par g.

e) 0 est …… de -1 par g.

Exercice 7

Voici le tableau de valeurs d'une fonction h.

x	-3	$-2,5$	-2	$-1,5$	-1	$-0,5$	0
h(x)	$-1,5$	-2	1,4	$-1,8$	$-1,5$	0,25	2

Compléter chacune des égalités suivantes.

a) $h(-2,5) = \ldots\ldots$

b) $h(\ldots\ldots) = -1,8$

c) $h(0) = \ldots\ldots$

d) $h(\ldots\ldots) = -1,5$

e) $h(-0,5) = \ldots\ldots$

f) $h(\ldots\ldots) = 1,4$

Exercice 8

Compléter le tableau de valeurs à l'aide des indications ci-dessous.

x						
k(x)						

- L'image de 2 par k est 5,5.
- Une préimage de -4 par k est 5,5.
- Les préimages de 5,5 sont 2, -4 et 125.
- $k : -10 \mapsto -6$
- $k(-6) = 2$

2.3 Lien verbal

Définition 6

Un ***lien verbal*** décrit avec des mots la transformation opérée par la fonction.

Exemple 1 :

La relation f qui associe à un nombre réel x son carré diminué de 1.

Exemple 2 :

La relation g associe les articles d'un magasin à leur prix.

2.4 Expression fonctionnelle

Définition 7

Une fonction peut être représentée par une ***expression fonctionnelle***, c'est-à-dire une expression analytique qui décrit comment on peut calculer la valeur de l'image y à partir de n'importe quelle valeur de x.

Exemple 1 :

$$f : \mathbb{R} \to [-1; +\infty[$$
$$x \mapsto y = f(x) = x^2 - 1$$

Nous noterons simplement $f(x) = x^2 - 1$

Ainsi :

L'image de "1" est "0".

Notation : $f(x) = x^2 - 1$

L'image de "-1" est "0".

Notation : $f(1) = 1^2 - 1 = 0$

La préimage de "3" est "2".

Notation : 3 = f(2)

Exemple 2 :

La relation g de l'exemple 2 du chapitre précédent ne peut être donnée par une expression fonctionnelle, cela car les éléments ne sont pas des nombres.

Exercice 9

A partir de l'expression française, déterminer l'expression fonctionnelle ou inversement.

	Expression française	**Expression fonctionnelle**
a)	« multiplier par 3 puis ajouter 2 »	f(x) =
b)	« enlever 3 puis multiplier par 4 »	f(t) =
c)	« enlever 1, prendre le triple, ajouter 12 et enfin diviser par 3 »	f(h) =
d)	« quadrupler puis ajouter 5 »	f(n) =
e)		$f(s)=\frac{3s}{2}$
f)	« ajouter 5 puis quadrupler »	f(x) =
g)		$f(t)=t^2-8$
h)	« enlever 8 puis prendre le carré »	f(h) =
i)		$f(s)=\frac{(s+2)^2}{3}$
j)	« ajouter 2, prendre le carré, enlever 5 puis prendre la racine cubique »	f(x) =

Exercice 10

Soient les fonctions

$f : \mathbb{R} \rightarrow [4;+\infty[$ $\quad x \mapsto y = f(x) = x^2 + 4$

$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $\quad x \mapsto y = g(x) = -x + 6$

$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $\quad x \mapsto y = h(x) = 0.5x + 4$

Calculer l'image de -8, 3 et $-\frac{1}{2}$.

Exercice 11

Soit la fonction suivante

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$x \longmapsto y = f(x) = 2x^3 - 2$

Calculer l'image de -5, 2 et $\frac{1}{2}$.

Exercice 12

Indiquer si la grandeur y est une fonction (mathématique) de la grandeur x. Argumenter votre réponse et préciser, quand c'est possible, la relation donnant y comme fonction de x.

a) x est le côté d'un losange, y est le périmètre de ce losange.

b) x est le côté d'un losange, y est l'aire de ce losange.

c) x est la moyenne arithmétique de deux nombres, y est leur produit.

d) x est le volume d'une boule, y est le rayon de cette boule.

e) x est le nombre d'élèves, y le nombre de répétants.

f) x est le nom d'une classe de l'ECGF, y est un(e) étudiant(e) de cette école.

g) x est la longueur de l'arête d'un cube, y le volume de ce cube.

2.5 Représentation et lecture graphique d'une fonction

Définition 8

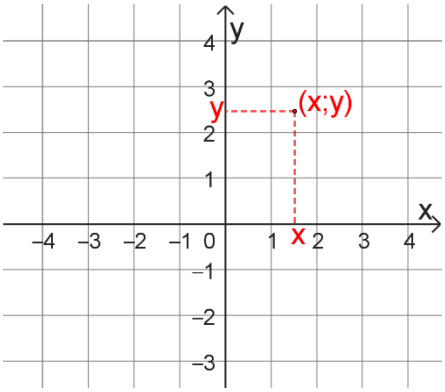
Le ***graphe d'une fonction*** est l'ensemble des points de coordonnées (x ; y) où x appartient au domaine de définition[2] de la fonction et y est l'image de x et appartient à l'ensemble d'arrivée.

Remarque 4

Le graphe permet d'interpréter de manière globale la dépendance qui existe entre les grandeurs d'une fonction et de dégager ainsi des tendances.

2.5.1 Nomenclature du repère orthonormé

Définition 9



- L'***axe horizontal***, ***axe des x*** ou ***axe des abscisses***, représente l'ensemble de départ.
- L'***axe vertical***, ***axe des y*** ou ***axe des ordonnées***, représente l'ensemble d'arrivée.
- Chaque point du graphe peut être noté par un couple (x ; y)
- Le couple (0 ; 0) est appelé ***Origine*** et est désigné par la lettre O.

2.5.2 Représenter graphiquement une fonction f

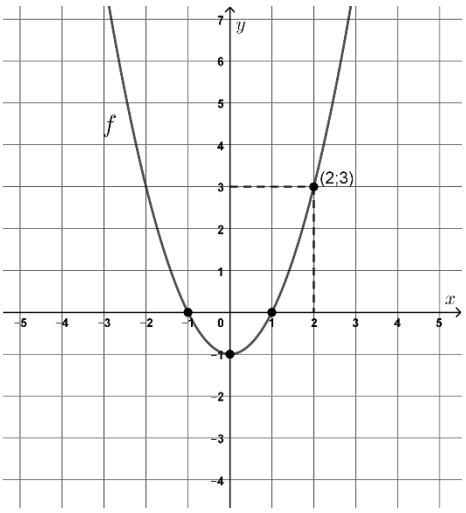
Afin de représenter le graphe d'une fonction f dans un repère orthonormé, on commence par établir un tableau de valeurs. On choisit des abscisses et on calcule les ordonnées correspondantes grâce à l'expression fonctionnelle. Ensuite, on reporte ces couples dans un système d'axes et on relie les points si cela a un sens. Il faut être prudent lorsqu'on relie ces points et choisir davantage d'abscisses dans les zones où on a un doute concernant l'allure de la fonction.

Exemple 1 :

Soit la fonction $f(x) = x^2 - 1$. Le tableau de valeurs de la fonction f est représenté ci-dessous.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y = f(x)	$f(-3) = (-3)^2 - 1 = 8$	3	0	-1	0	3	8

[2] Le domaine de définition sera traité plus tard dans ce chapitre.



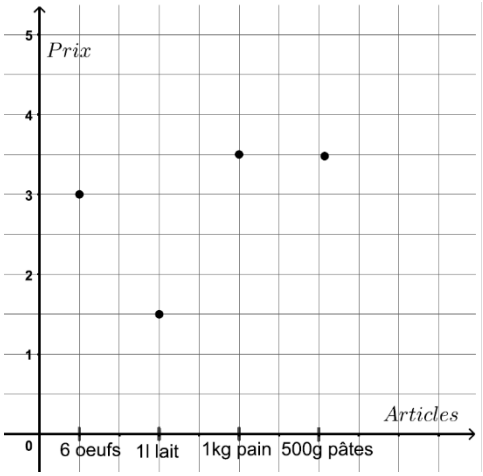
Ainsi :

L'image de "2" est "3".

La préimage de "3" est "2", mais aussi "-2".

"2" est la coordonnée x du point qui se trouve sur le graphe de la fonction f. Et "3" est la coordonnée y du point qui se trouve sur la fonction f.

Exemple 2 :



Ainsi :

L'image de "6 œufs" est "3.00".

La préimage de "2.50" n'existe pas.

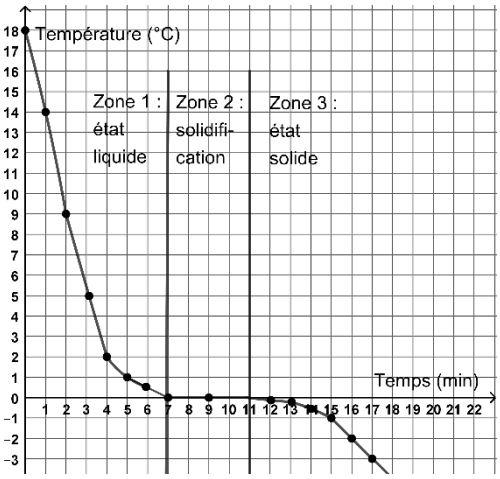
Les préimages de "3.50" sont "500g pâtes" et "1kg pain".

Remarque 5

Cette fonction g ne peut pas être représentée par un graphe continu étant donné qu'il y a un nombre fini de valeurs qui ont une image.

Exemple 3 :

Au cours d'une expérience de solidification de l'eau, on a mesuré la température chaque minute. La fonction f qui associe la température de l'eau en degrés Celsius au temps en minutes est représentée par le graphe ci-contre.



Ainsi :

L'image de "1" est "14". Notation : $f(1)=14$.

L'image de "2" est "9". Notation : $f(2)=9$.

La préimage de "5" est "3", i.e. la température après 3 minutes est de 5°C.

L'image de "26" n'est pas définie par le graphe.

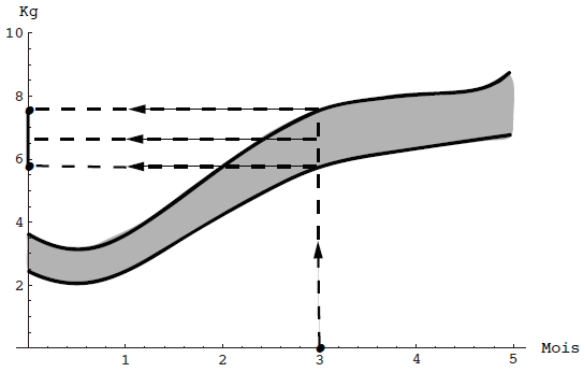
La préimage de "-5" n'est pas définie par le graphe.

Remarque 6

Comme la température de l'eau (en °C) est un nombre unique déterminé par le moment où elle est calculée, la relation f est bien une fonction.

Exemple 4 :

Des études ont montré qu'il existe une relation entre l'âge d'un bébé et son poids. Celle-ci peut être illustrée par le graphique ci-contre. L'ensemble de départ est l'ensemble des âges du bébé en mois et celui d'arrivée l'ensemble des poids du bébé en kilogrammes.



Par exemple, à 3 mois, le poids d'un bébé se situe entre 5,95 kg et 7,5 kg.

Remarque 7

Comme à un âge donné ne correspond pas un poids déterminé mais une fourchette de valeurs possibles, **la relation qui donne le poids d'un bébé selon un certain âge n'est pas une fonction**.

Remarque 8

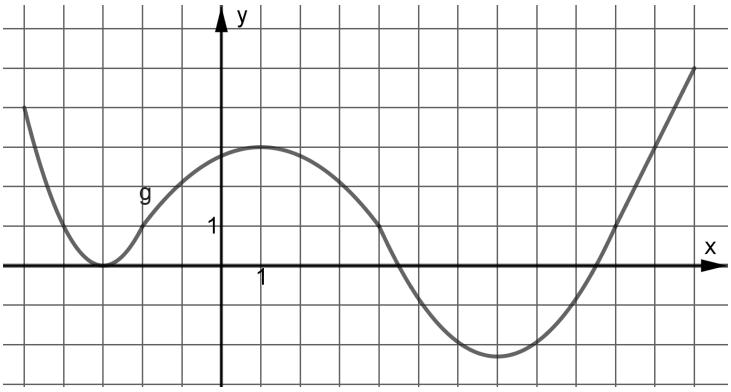
Il est aussi possible de représenter une fonction par d'autres manières, par exemple par liste, par produit cartésien, … . Toutefois, il est important d'identifier clairement les limites de chaque représentation afin de choisir la plus adaptée au contexte.

Remarque 9

Dans la pratique, les correspondances se font essentiellement entre des nombres réels. En d'autres termes, les ensembles de départ et d'arrivée sont des sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Exercice 13

Ce graphique représente une fonction g définie sur l'intervalle $[-5;12]$.



a) Placer le point E de la courbe d'abscisse 1. Quelle est l'ordonnée du point E ?

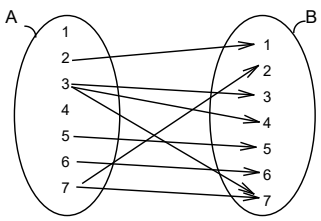
b) Placer le point F de la courbe d'abscisse 8. Quelle est l'ordonnée du point F ?

c) Placer un point G de la courbe d'ordonnée 5. Quelle est l'abscisse de G ?

d) Combien de points ont pour ordonnée 1 ? Ecrire les coordonnées de ces points.

Exercice 14

Nommer le type de représentation utilisée pour expliciter les relations suivantes.

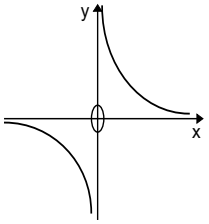


f

$g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$x \longmapsto y = g(x) = \frac{3}{2}x - 5$

g

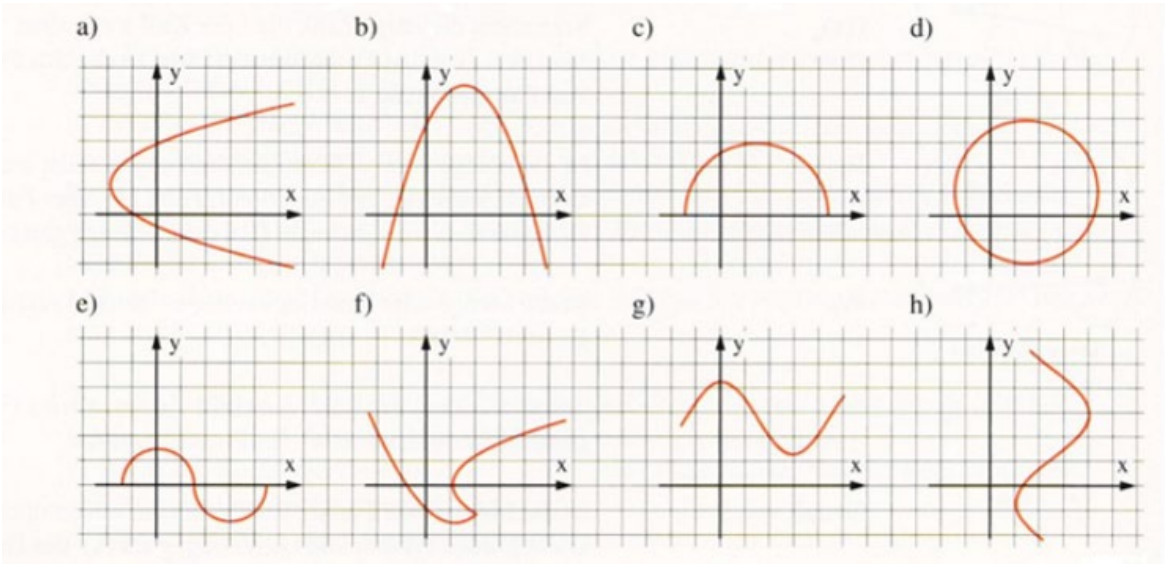


h

Déterminer parmi ces relations celles qui sont des fonctions et justifier votre réponse.

Exercice 15

Parmi les courbes suivantes, lesquelles sont des représentations graphiques de fonction ? Justifier votre réponse.



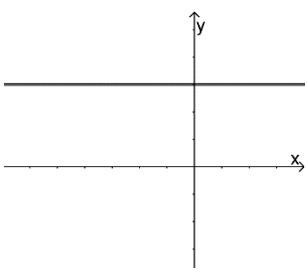
Exercice 16

a) Est-il possible qu'une représentation graphique d'une fonction coupe deux fois l'axe des ordonnées ? Justifier votre réponse.

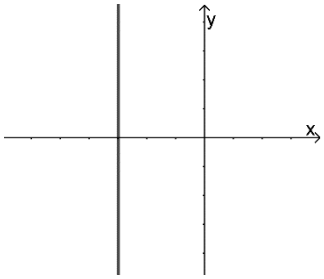
b) Est-il possible qu'une représentation graphique d'une fonction coupe deux fois l'axe des abscisses ? Justifier votre réponse.

c) Parmi les deux courbes suivantes, laquelle est la représentation graphique d'une fonction ? Justifier votre réponse.

c_1)

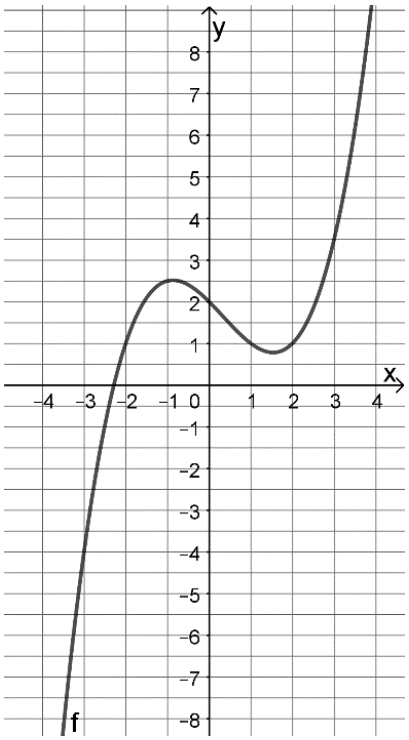


c_2)



Exercice 17

Soit la fonction f dont le graphe est représenté ci-dessous.



Compléter chacune des égalités suivantes.

a) $f(-2) = \ldots\ldots$

b) $f(-1) = \ldots\ldots$

c) $f(\ldots\ldots) = -4$

d) $f(0) = \ldots\ldots$

e) $f(1) = \ldots\ldots$

f) $f(2) = \ldots\ldots$

g) $f(\ldots\ldots) = 3{,}5$

h) Quelles sont les préimages de 1 par f ?

2.5.3 Ordonnée à l'origine

Il est intéressant et important d'étudier le comportement d'une fonction lorsqu'elle intersecte l'axe des ordonnées.

Soit f une fonction réelle.

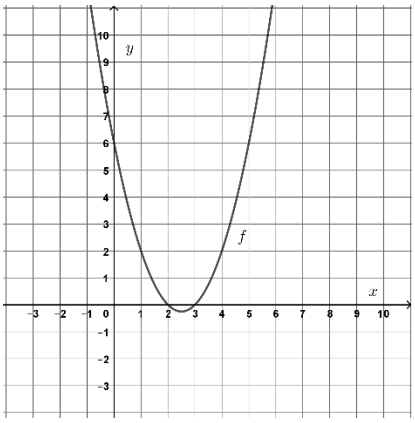
Définition 10

L'***ordonnée à l'origine*** d'une fonction est la valeur de la fonction lorsque $x = 0$, c'est-à-dire l'image de 0 et se note $f(0) = \ldots$. Graphiquement il s'agit de l'ordonnée (coordonnée y) du point d'intersection du graphe de la fonction avec l'axe des y : $(0\,;\,y)$.

Exemples graphiques :

Exemple 1 :

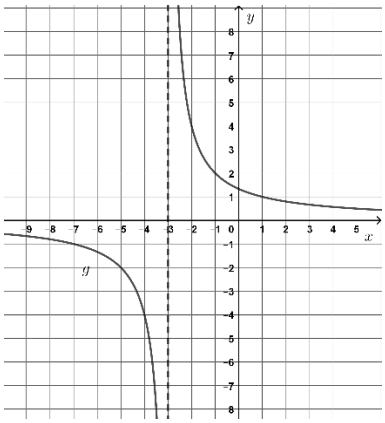
Fonction 2nd degré



L'ordonnée à l'origine vaut 6.

Exemple 2 :

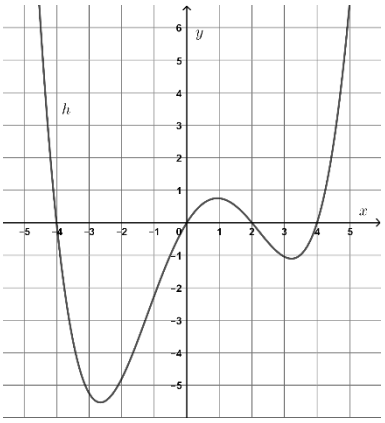
Fonction rationnelle



L'ordonnée à l'origine vaut environ 1,3.

Exemple 3 :

Fonction polynomiale



L'ordonnée à l'origine vaut 0.

Exemples analytiques :

Exemple 4 : fonction affine

$$i(x) = -3x + 4$$

$i(0) = (-3) \cdot 0 + 4 = 4 \Rightarrow$ L'ordonnée à l'origine vaut 4.

Exemple 5 : fonction du 2nd degré

$$f(x) = x^2 - 5x + 6$$

$f(0) = 0^2 - 5 \cdot 0 + 6 = 6 \Rightarrow$ L'ordonnée à l'origine vaut 6.

Exemple 6 : fonction rationnelle

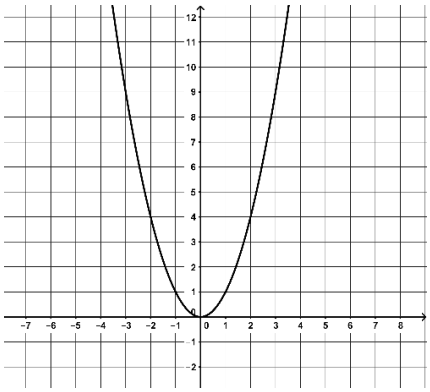
$$k(x) = \frac{2}{x-3}$$

$k(0) = \frac{2}{0-3} = -\frac{2}{3} \Rightarrow$ L'ordonnée à l'origine vaut $-\frac{2}{3}$.

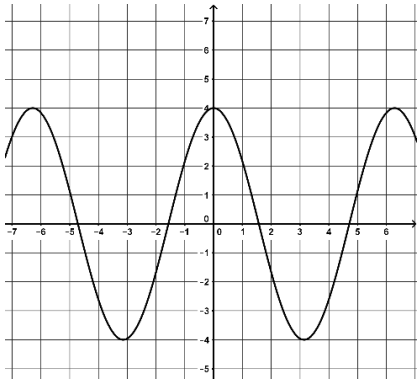
Exercice 18

Déterminer l'ordonnée à l'origine de chacune des fonctions dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.

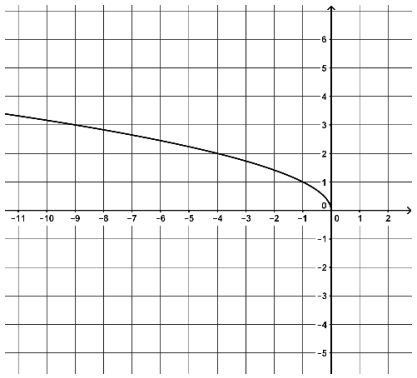
1.



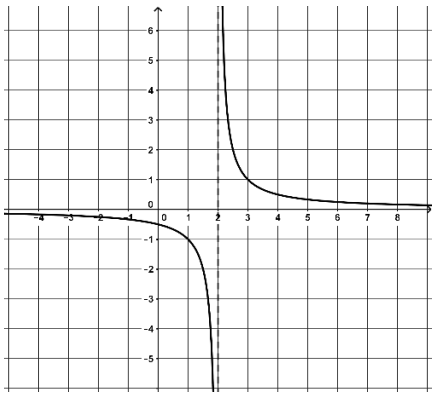
2.



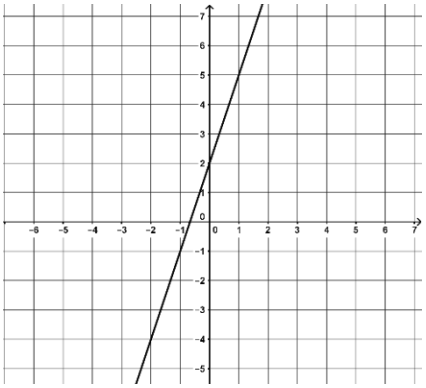
3.



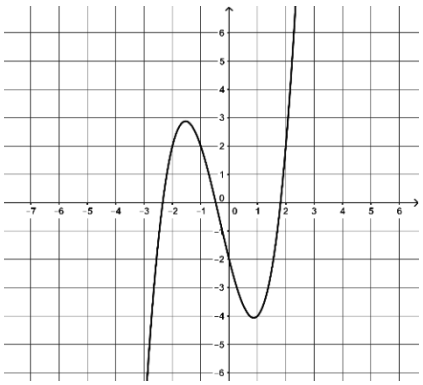
4.



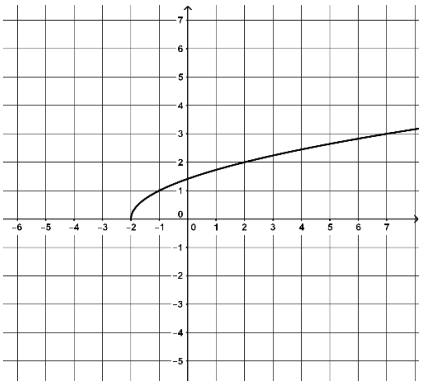
5.



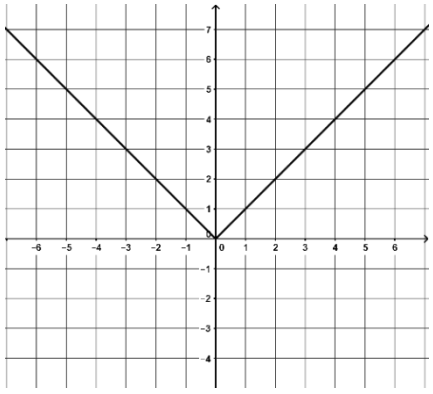
6.



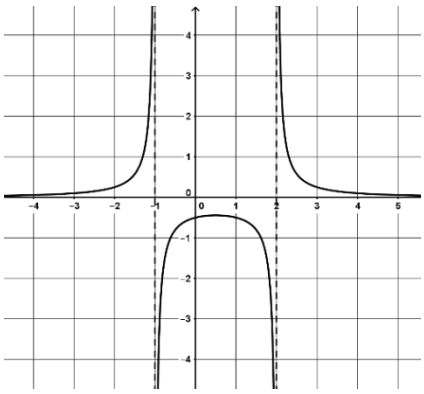
7.



8.



9.



Exercice 19

Déterminer l'ordonnée à l'origine des fonctions ci-dessous.

$b(x) = -5x + 1$ $h(x) = 3$ $o(x) = \sqrt{x+4}$

$c(x) = x^2 - 4$ $k(x) = \frac{1}{2}x + 4$ $s(x) = \frac{x}{2x+3}$

$f(x) = \frac{1}{x-6}$ $m(x) = x^3 - x$

$g(x) = \sqrt{x}$ $n(x) = 6 - 5x + x^2$

Exercice 20

Traduire chaque phrase par une égalité en utilisant la notation : $f(.....) = ...$

a) 4 a pour image 5 par la fonction f.

b) La préimage de 5 par la fonction k est 0.

c) L'image de 17,2 par la fonction f est -17.

d) La courbe de h passe par le point $A(-3;8)$.

e) La courbe de f coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -2 et 1.

Exercice 21

On considère ce programme de calcul.

- Choisir un nombre.
- Ajouter-lui 5.
- Multiplier cette somme par 3.
- Soustraire 6 à ce produit.

a) Tester ce programme avec le nombre 2. Quel nombre obtenez-vous ?

b) En notant x le nombre choisi au départ, déterminer la fonction g qui associe à x le résultat obtenu avec le programme.

c) Déterminer g(0).

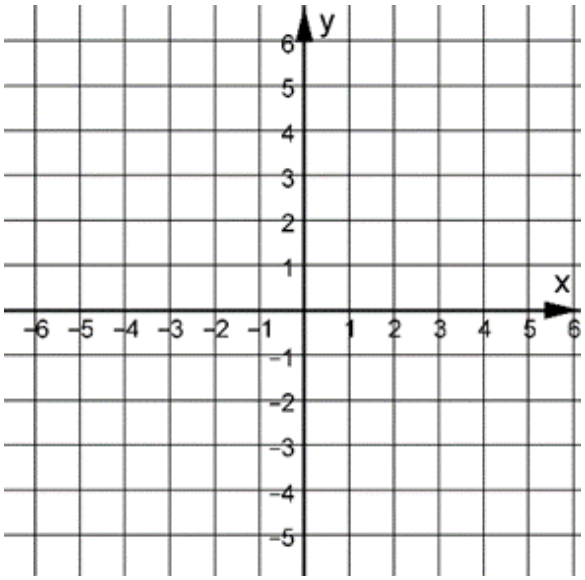
d) Quel nombre faut-il choisir pour obtenir 18 ?

Exercice 22

Soient trois points A, B et C, donnés par leurs coordonnées $A(-2;-11)$, $B(-3;-14)$ et $C(2;1)$. Ces points appartiennent-ils à la représentation graphique de la fonction $f(x)=3x-5$? Justifier votre réponse.

Exercice 23

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ où $f(x) = x^2$. La représenter et indiquer, en argumentant, si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.



a) Il y a un nombre qui a deux images par f.

b) Il y a au moins un nombre qui a deux préimages par f.

c) Il y a au moins un nombre qui n'a qu'une image par f.

d) Il y a au moins un nombre qui n'a qu'une préimage par f.

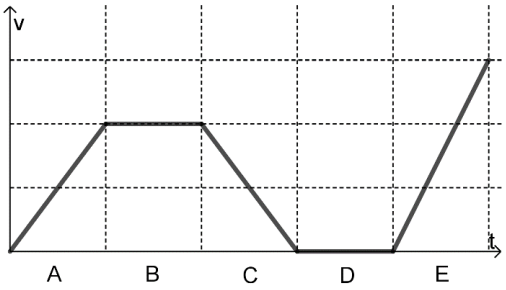
e) Il y a des nombres qui ont trois préimages par f.

f) Toute parallèle à l'axe des abscisses coupe f en deux points.

g) Toute parallèle à l'axe des ordonnées coupe f en un point

Exercice 24

Le graphique ci-dessous représente l'évolution de la vitesse d'un train au cours du temps. Les cinq étapes A, B, C, D, E ont la même durée.



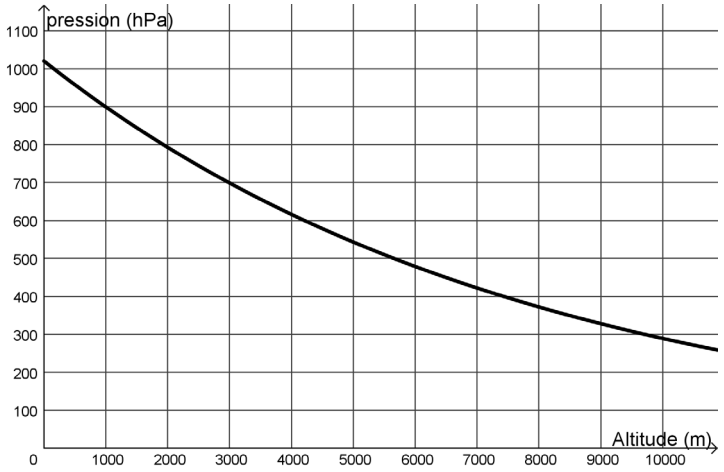
a) Lors de quelle(s) étape(s) la vitesse du train est-elle constante ?

b) Lors de quelle(s) étape(s) le train accélère-t-il ?

c) Que se passe-t-il lors de l'étape D ?

Exercice 25

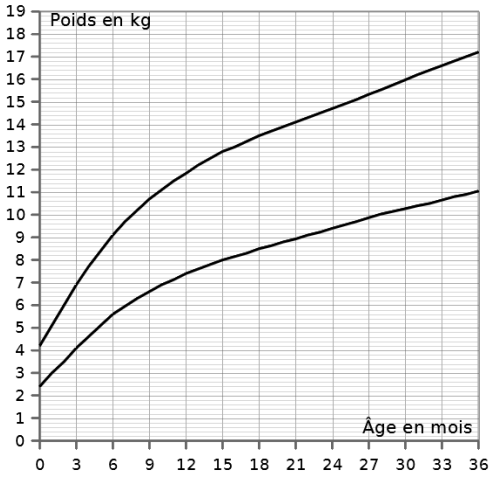
La pression atmosphérique en fonction de l'altitude est représentée ci-dessous.



a) Quelle est la pression à 500 m d'altitude ? Et à 8000 m d'altitude ?

b) A quelle altitude a-t-on une pression de 900 hPa ? et de 400 hPa ?

Exercice 26



Voici un extrait du carnet de santé établi pour chaque enfant par le pédiatre.

Les deux courbes indiquent les limites basses et hautes de l'évolution du poids d'un enfant : sa courbe de poids doit a priori se situer entre ces deux courbes.

On considère la fonction f qui, à un âge en mois, associe le poids minimum en kg et la fonction g qui, à un âge en mois, associe le poids maximum en kg.

a) Compléter le tableau suivant par des valeurs approchées lues sur le graphique.

x	3	12		24		33
f(x)			8			
g(x)					16	

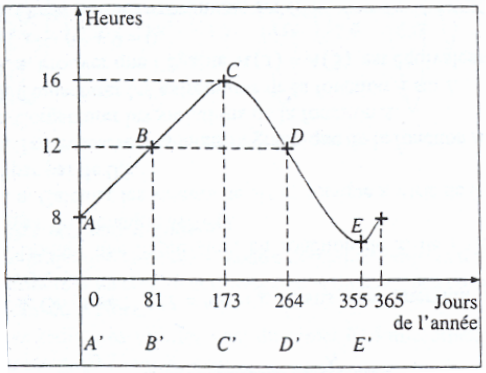
b) Interpréter à l'aide d'une phrase la colonne x=12.

c) Le père d'Ahmed, matheux, a noté pour son fils les renseignements suivants. p est la fonction qui associe à l'âge d'Ahmed en mois, son poids en kg.

x	0	3	6	9	12	18	24	30	36
px)	3,4	6	7,4	8,4	9	9,6	10	10,8	12

Reporter les données de ce tableau sur le graphique. Commenter le résultat obtenu.

Exercice 27



Le graphique ci-dessous représente la durée moyenne du jour à Paris au cours des 365 jours d'une année.

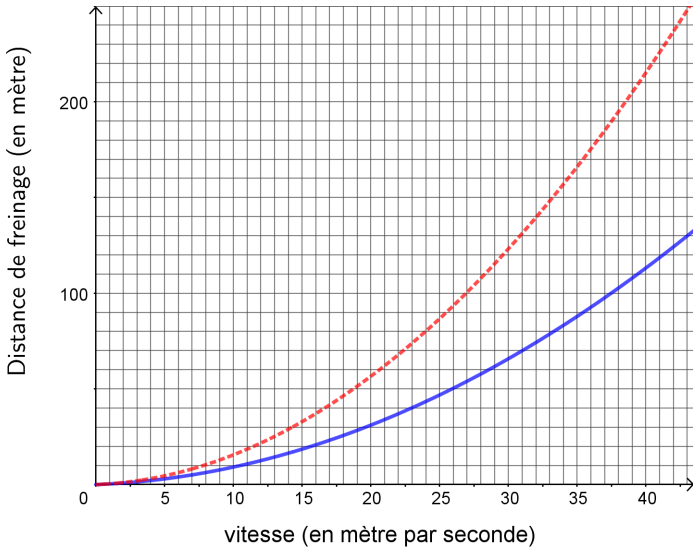
a) Que se passe-t-il au point C ? Et au point E ? Comment s'appellent les jours correspondants C' et E' ?

b) Pourquoi les ordonnées pour 0 et 365 sont-elles presque égales ?

c) Comment s'appellent les jours « préimages » d'une durée égale à 12 h ?

Exercice 28

La distance nécessaire pour l'arrêt d'une voiture sur route sèche ou mouillée est représentée ci-dessous : route sèche en bleu et route mouillée en rouge



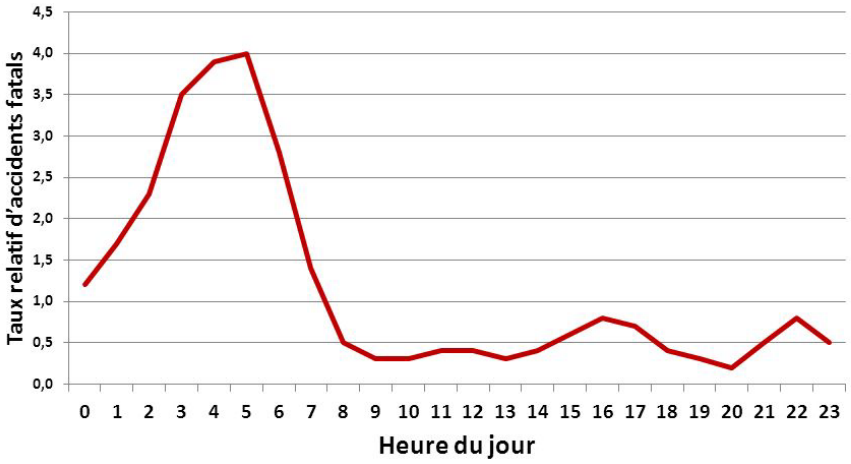
a) Quelle est la distance d'arrêt à 20 m/s sur route sèche ?

b) La distance d'arrêt sur route sèche à 40 m/s double-t-elle par rapport à la distance mesurée à 20 m/s ?

c) Un obstacle se trouve à 50 m ; à quelle vitesse maximale faut-il rouler sur route mouillée si on veut éviter une collision ? Transformer la réponse en km/h.

Exercice 29

Voici un graphique tiré du programme nord-américain de la gestion de la fatigue.

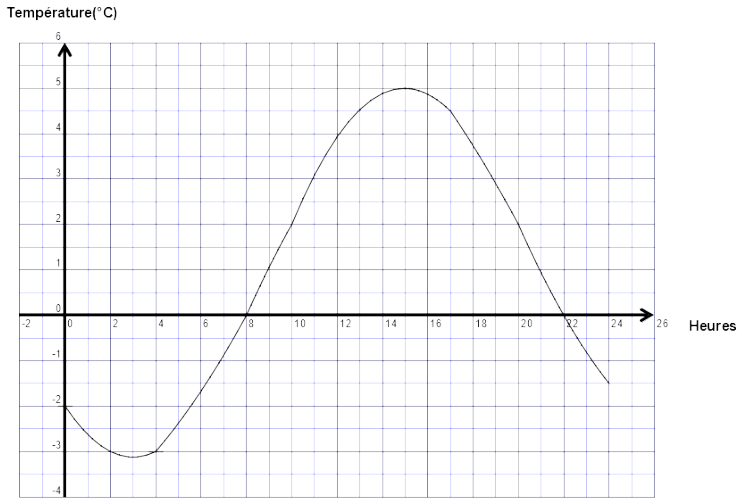


a) A quelle heure le taux relatif d'accidents fatals est-il le plus élevé ? Quel est ce taux ?

b) Sur quel intervalle de temps le taux relatifs d'accidents est-il décroissant ?

Exercice 30

Voici la courbe tracée par un appareil enregistrant sous abri et continûment la température au cours d'une journée.



a) A quelle heure la température a-t-elle été minimale ? Que vaut cette température ?

b) A quelle(s) heure(s) a-t-il fait 5˚C ?

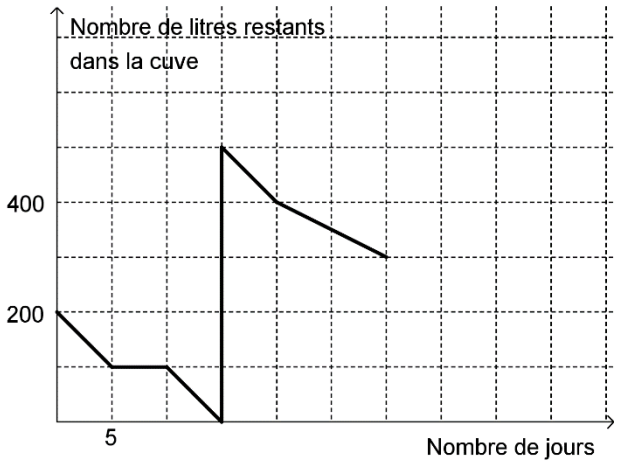
c) A quelle(s) heure(s) a-t-il fait 0˚C ?

d) Sur quelle(s) plage(s) horaire(s) a-t-il fait moins de 2˚C ?

e) Sur quelle(s) plage(s) horaire(s) la température a-t-elle été décroissante ?

Exercice 31

Depuis le 1er janvier M. Soucieux relève chaque jour sur le graphique ci-dessous la quantité de fuel de chauffage (en litres) restant dans sa cuve**.**



a) Imaginer des événements qui peuvent expliquer la forme du graphique.

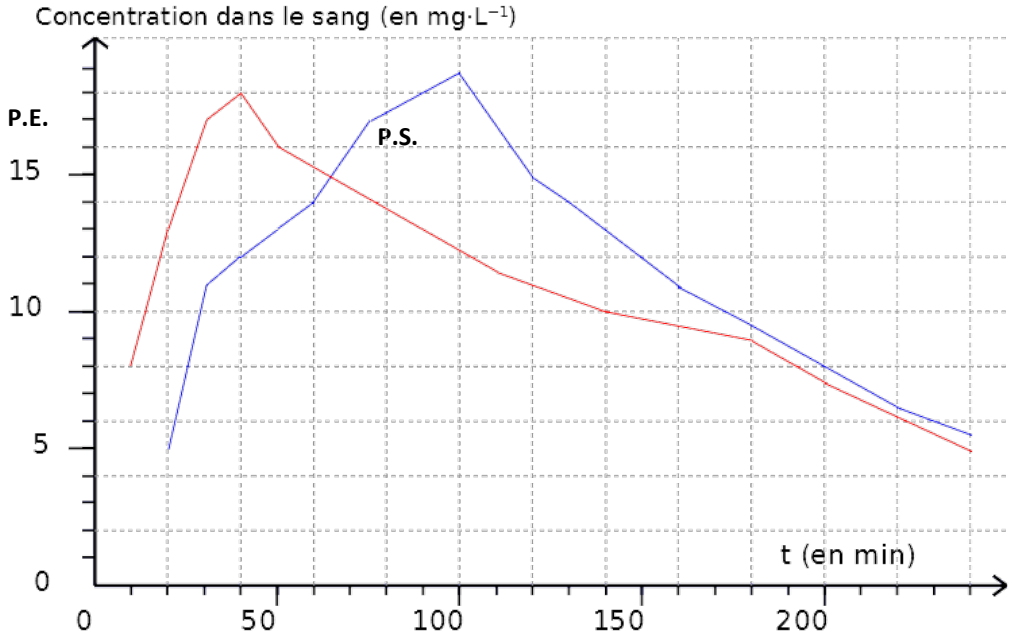
b) Quelle est la quantité de fuel consommée du 1er au 10 janvier ? du 1er au 30 janvier ?

c) Du 20ème au 30ème jour, le tracé est une portion de droite. Déterminer l'expression algébrique de cette droite.

d) On suppose que la quantité de fuel décroit régulièrement depuis le 20 janvier. Déterminer par calcul le jour où la cuve sera vide.

Exercice 32

Le paracétamol est un produit qui permet de combattre la douleur et la fièvre. Son action est proportionnelle à son taux de concentration dans le sang. Les deux courbes suivantes donnent la concentration dans le sang (en mg/l) en fonction du temps (en min) pour deux formes différentes du produit : paracétamol sec (P.S.) et paracétamol en comprimés effervescents (P.E.).



On peut, grâce au graphique, définir deux fonctions : une fonction P.S., qui à l'instant t, associe la concentration dans le sang du paracétamol sec et la fonction P.E., qui à l'instant t, associe la concentration du produit effervescent.

a) Pour chaque produit, trouver la concentration dans le sang 50 minutes, 1 heure et demie et 2 heures après l'absorption.

b) A quel moment chaque concentration est-elle maximale ?

c) Quel produit utiliser pour calmer la douleur le plus rapidement possible ? En donner une explication.

d) Quel produit utiliser si l'on souhaite une action maximale au bout de 1h30 ? En donner une explication.

e) Pour chacun des produits, à quel instant a-t-on une concentration de 9 mg/l ?

f) Pour chaque produit, durant quel intervalle de temps a-t-on une concentration supérieure à 12 mg/l ?

g) Combien de temps après l'absorption les concentrations des deux produits sont-elles égales ?

Exercice 33

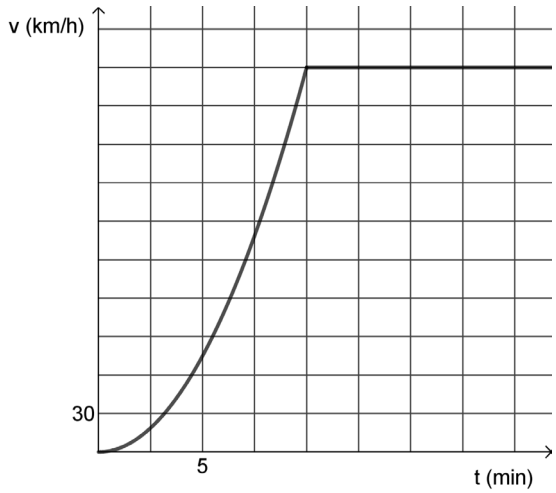
La vitesse d'un train en km/h, t minutes après le départ, vaut $v(t) = 3t^2$ pour $0 \leq t \leq 10$.

On appelle v la fonction qui, au temps t écoulé depuis le départ exprimé en minutes, associe la vitesse du train en km/h.

a) Calculer v(5). Donner une interprétation du résultat.

b) Quelle est la préimage de 150 par v ? Donner une interprétation du résultat.

Le graphique ci-dessous représente l'évolution de la vitesse, en km/h, du train en fonction du temps écoulé, en minutes, depuis son départ.



c) Combien de temps, environ, met le train pour atteindre 120 km/h ?

d) Quelle est la vitesse maximale du train ? Au bout de combien de temps est-elle atteinte ?

3. Caractéristiques d'une fonction

Une fonction possède plusieurs caractéristiques intéressantes à étudier. Parmi cela on étudiera dans ce chapitre :

- L'ordonnée à l'origine
- Le domaine de définition
- La variation et les extrema
- Les zéros et le signe

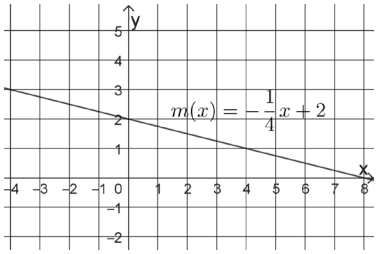
3.1 Domaine de définition

Définition 11

Le ***domaine de définition***, noté D, d'une fonction f est constitué des éléments de son ensemble de départ qui ont une image par f.

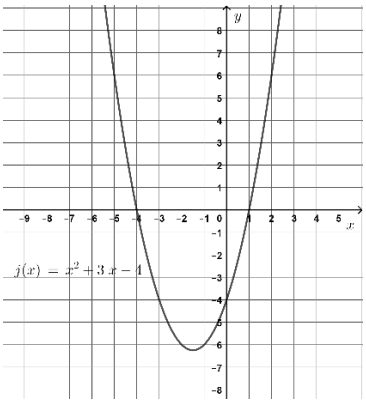
Il est possible que certaines valeurs réelles de l'ensemble de départ n'aient aucune image par f. Ainsi, il est important de priver l'ensemble de départ de ces valeurs. L'ensemble ainsi obtenu devient le domaine de définition.

Exemple 1 : fonction affine



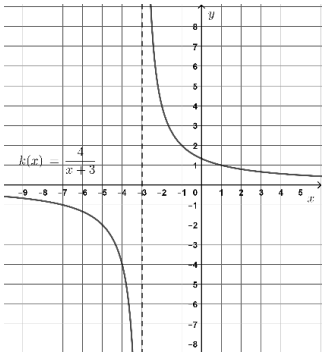
$\mathrm{D} = \mathbb{R}$

Exemple 2 : fonction du 2nd degré



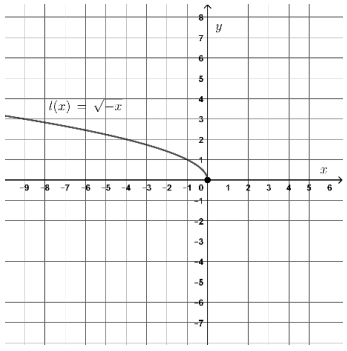
$\mathrm{D} = \mathbb{R}$

Exemple 3 : fonction rationnelle



$\mathrm{D} = \mathbb{R}\backslash\{-3\}$

Exemple 4 : fonction racine

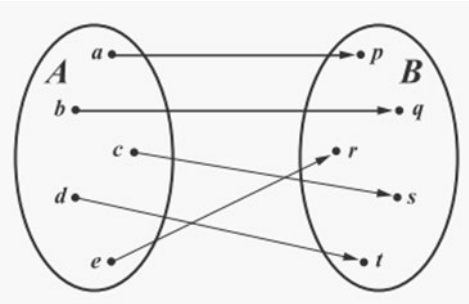


$\mathrm{D} =]-\infty; 0] = \mathbb{R}_-$

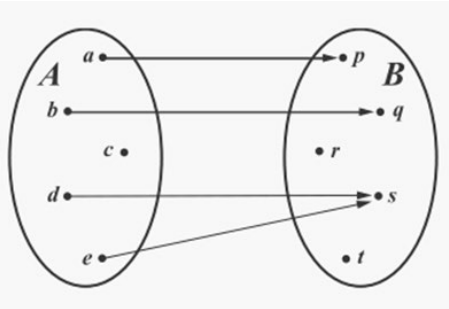
Exercice 34

Dans chacun des cas suivants, déterminer le domaine de définition.

i.



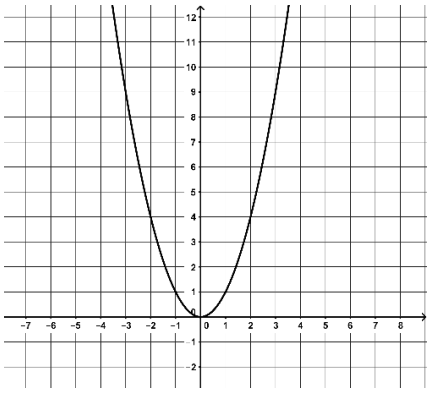
ii.



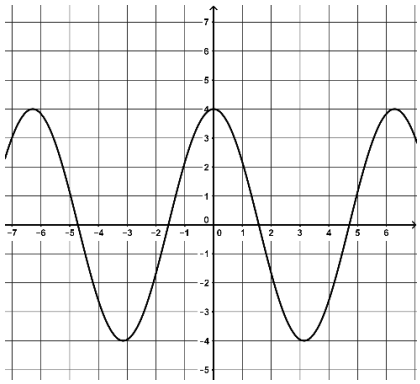
Exercice 35

Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.

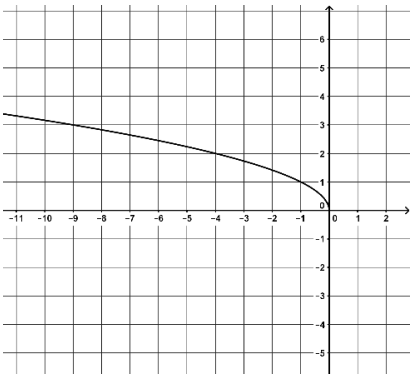
1.



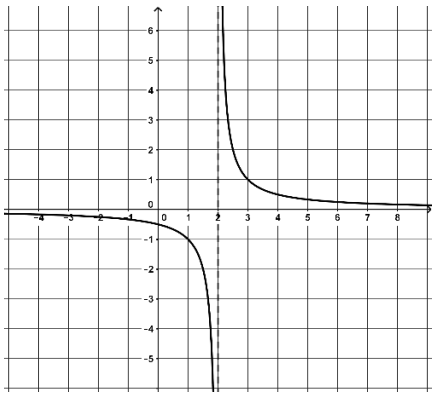
2.



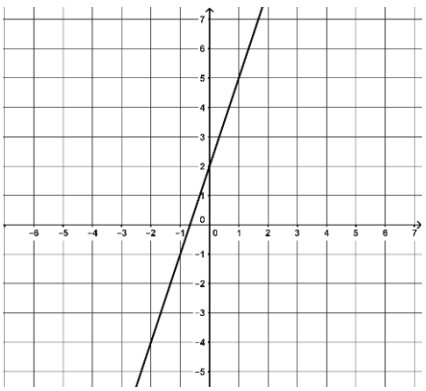
3.



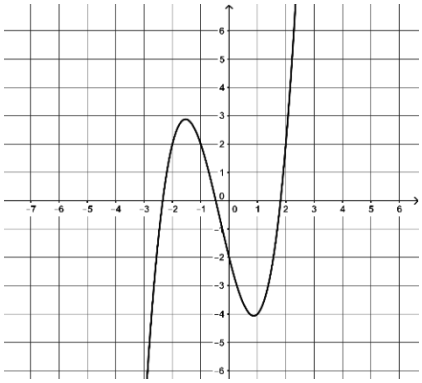
4.



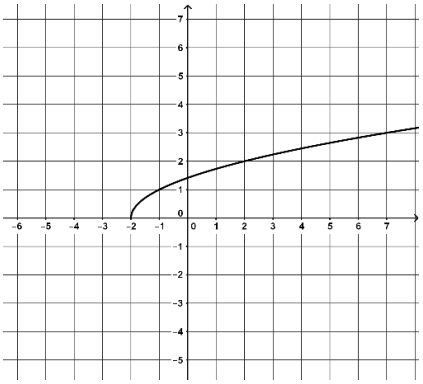
5.



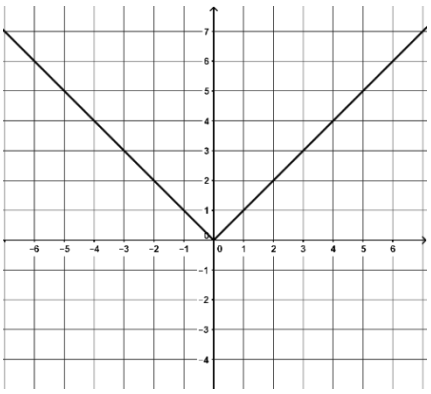
6.



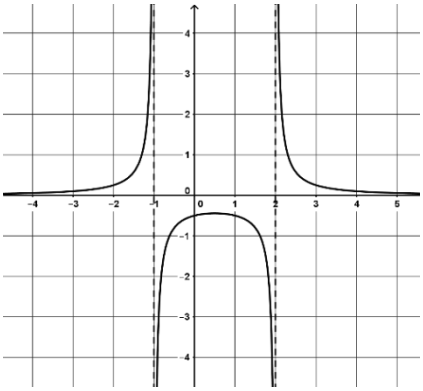
7.



8.



9.



Exercice 36

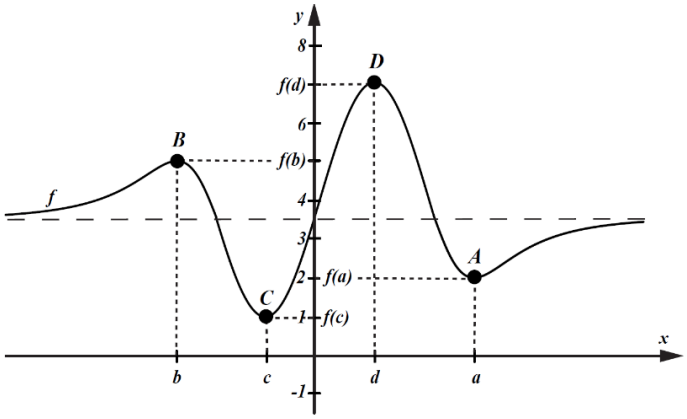
Quel est le domaine de définition des fonctions des exercices 4 et 5 ?

3.2 Variation d'une fonction

L'étude de la variation d'une fonction f consiste à déterminer les intervalles sur lesquels son graphe monte ou descend ainsi que la position de ses points les plus hauts et les plus bas, lorsqu'il y en a.

3.2.1 Extrema d'une fonction

Soit f une fonction réelle représentée ci-dessous.



Définition 12

Le point $B(b;f(b))$ est un ***maximum local*** (relatif) de f, si la valeur f(b) est plus grande (ou égale) que f(x) pour les x situés dans un entourage de b.

Autrement dit : $f(b) \geq f(x)$ pour tous les x « proches de b »

Définition 13

Le point $D(d;f(d))$ est un ***maximum global*** (absolu) de f, si $f(d) \geq f(x)$ pour tout $x \in D$. Autrement dit, un maximum absolu D est le point le plus haut de tout le graphe f. En même temps D est aussi un maximum local.

Intuitivement parlant, B c'est le sommet d'une colline : il est plus haut que les alentours immédiats, mais il peut exister une montagne plus haute ailleurs, comme D.

Définition 14

Le point $A(a;f(a))$ est un ***minimum local*** (relatif) de f, si la valeur f(a) est plus petite (ou égale) que f(x) pour les x situés dans un entourage de a.

Autrement dit : $f(a) \leq f(x)$ pour tous les x « proches de a »

Définition 15

Le point $C(c;f(c))$ est un ***minimum global*** (absolu) de f, si $f(c) \leq f(x)$ pour tout $x \in D$. Autrement dit, un minimum absolu C est le point le plus bas de tout le graphe f. En même temps C est aussi un minimum local.

Intuitivement parlant, A c'est le fond d'une vallée : il est plus bas que les alentours immédiats, mais il peut exister une vallée encore plus profonde ailleurs, comme C.

Définition 16

Le terme « ***extremum*** **»** regroupe les quatre définitions 12 à 15.

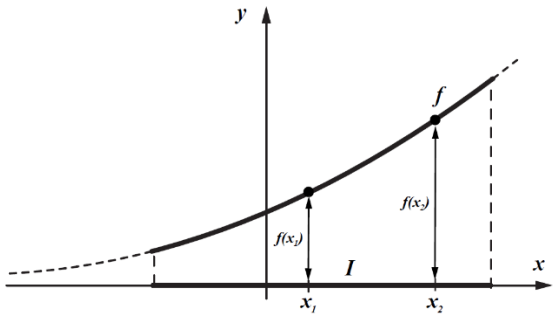
3.2.2 Variation

Soit f une fonction réelle et soit I un intervalle inclus dans le domaine de définition.

Définition 17

f est dite ***strictement croissante*** sur l'intervalle I si $f(x_1) < f(x_2)$ pour tout $x_1 < x_2$ dans I.

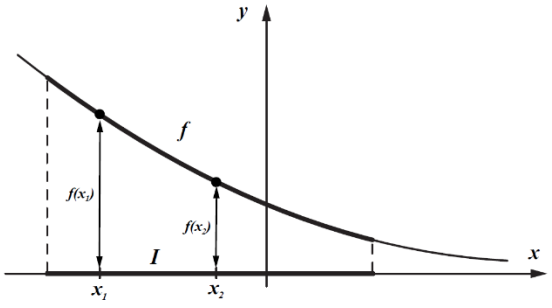
C'est-à-dire pour des valeurs de x qui augmentent, leurs images y augmentent également.



Définition 18

f est dite ***strictement décroissante*** sur l'intervalle I si $f(x_1) > f(x_2)$ pour tout $x_1 < x_2$ dans I.

C'est-à-dire pour des valeurs de x qui augmentent, leurs images y diminuent.



3.2.3 Tableau de variation

Il est usuel de résumer la variation d'une fonction dans un **tableau de variations** mettant en exergue les intervalles sur lesquels la fonction est strictement (dé)croissante et les points des éventuels extremums (maximums et minimums).

Exemple :

Voici le tableau de variation de la fonction f ci-dessus :

x	$-\infty$	b		c		d		a	$+\infty$
f(x)	↗	5	↘	1	↗	7	↘	2	↗

Il est aussi possible de décrire la variation d'une fonction à l'aide d'intervalles :

- f est strictement croissante sur $]-\infty;b[\cup]c;d[\cup]a;+\infty[$.
- f possède un maximum local au point $B(b;5)$ et un maximum global au point $D(d;7)$.
- f possède un minimum local au point $A(a;2)$ et un minimum global au point $C(c;1)$.
- f est strictement décroissante sur $]b;c[\cup]d;a[$.

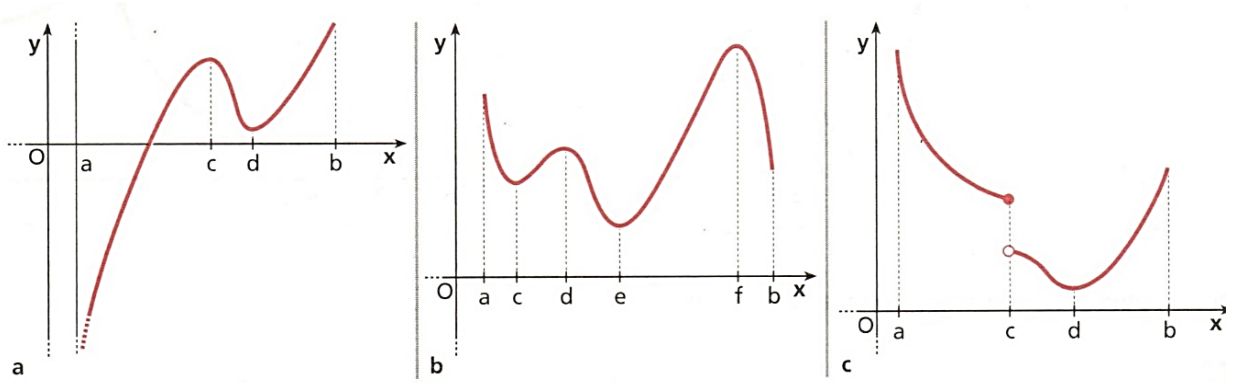
Remarque 10

Dans un tableau de variation, on indique par le symbole « /// » l'image des x pour lesquelles la fonction n'est pas définie.

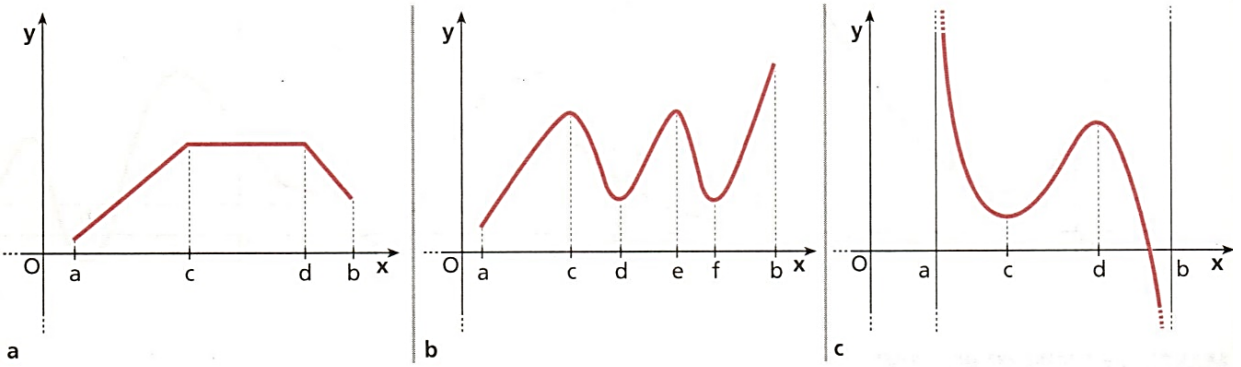
Exercice 37

Dans chaque graphique identifier les maximums et les minimums locaux et les maximums et minimums absolus de chaque fonction.

i.



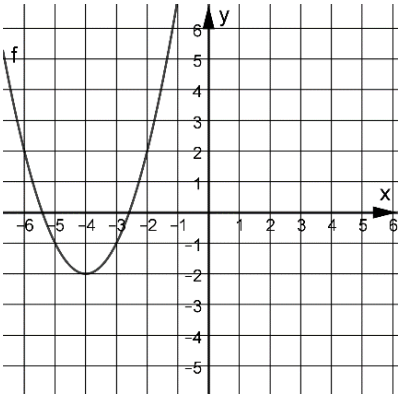
ii.



	Min. local	Min. absolu	Max. local	Max absolu
i.a				
i.b				
ii.a				
ii.b				
ii.c				

Exercice 38

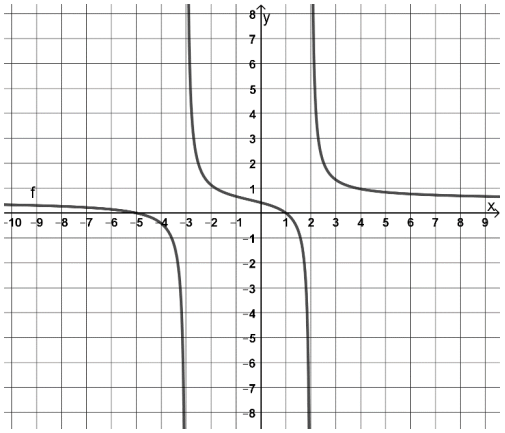
Compléter le tableau de variations de la fonction f :



x	
f(x)	

Exercice 39

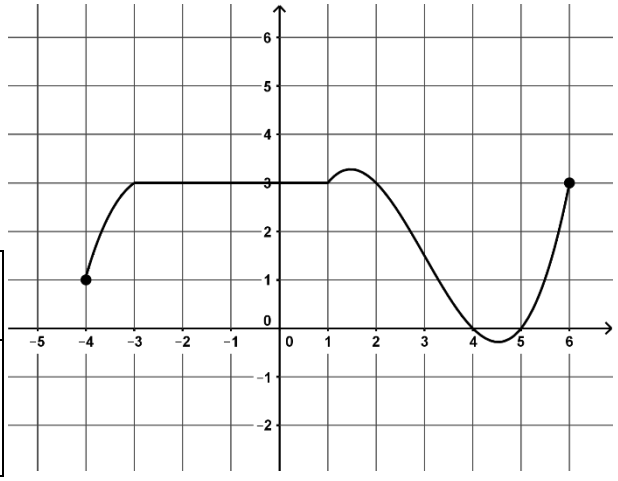
Compléter le tableau de variations de la fonction f après en avoir donné le domaine de définition.



x	
f(x)	

Exercice 40

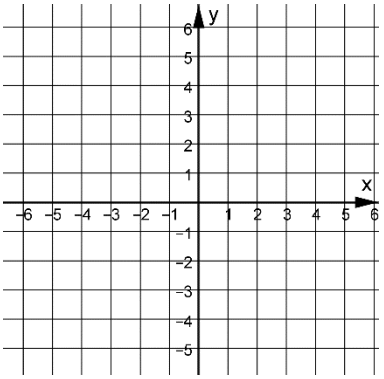
Etablir le tableau de variations de la fonction f. En déterminer les éventuels extrema (maximum ou minimum).



x	
f(x)	

Exercice 41

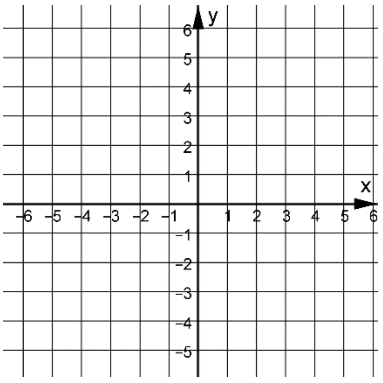
Proposer une représentation graphique d'une des fonctions qui admettent le tableau de variations suivant.



a)

x	$-\infty$	2	$+\infty$
f(x)	↗	5	↘

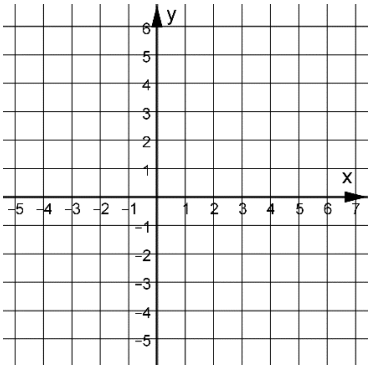
b)



x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$
f(x)	↗	2	↘ -3	↗

Exercice 42

Proposer une représentation graphique d'une fonction qui admet le tableau de variations suivant et telle que $f(1,5)=0$, $f(3)=1$ et $f(6)=0$.



x	-1	2	5	7
f(x)	2 ↘	-2 ↗	3 ↘	-1

Exercice 43

Faire les tableaux de signes et de variation des fonctions suivantes en vous aidant d'un traceur de graphe.

$a(x) = 2x + 1$ $g(x) = \frac{3 - x}{x + 1}$ $k(x) = -2x^2$

$b(x) = 2 - 3x$ $h(x) = \sqrt{-x}$ $n(x) = x^2 - 5x + 6$

$f(x) = x^3 - x$ $i(x) = 5$

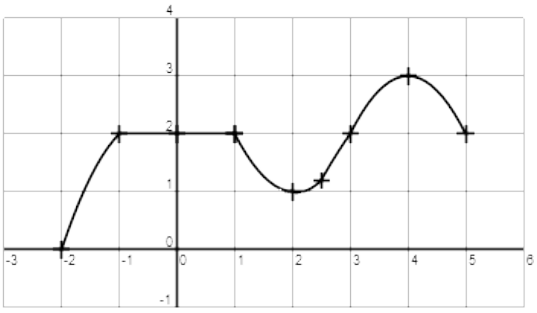
Exercice 44

On donne la représentation graphique d'une fonction f. Compléter les phrases suivantes.

La fonction est croissante sur les intervalles ……

La fonction est décroissante sur les intervalles ……

La fonction est constante sur l'intervalle ……

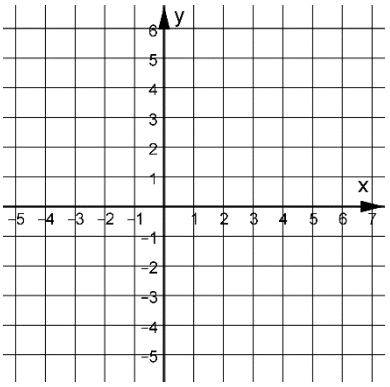


Exercice 45

Proposer une représentation graphique d'une des fonctions dont les descriptions sont les suivantes :

a) f(x) est croissante sur $[-1;0]$ et décroissante sur $[0;3]$.

b) g(x) est constante sur $]-\infty;3]$ et croissante sur $[3;7]$.



3.3 Zéros et ordonnée à l'origine

Nous avons déjà défini l'intersection d'une fonction avec l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Il est encore plus intéressant et important d'étudier le comportement d'une fonction lorsqu'elle intersecte l'axe des abscisses.

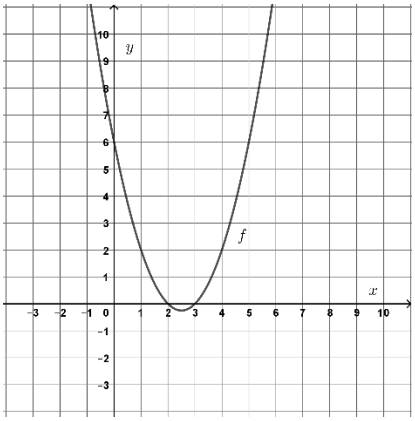
Soit f une fonction réelle.

Définition 19

Un ***zéro*** d'une fonction est une valeur de $x \in D$ pour laquelle $f(x) = 0$. C'est-à-dire la préimage de 0. Graphiquement il s'agit de l'abscisse (coordonnée x) du point d'intersection du graphe de la fonction avec l'axe des x.

Exemples graphiques :

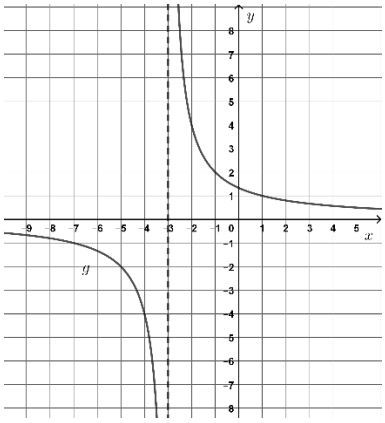
Exemple 1 :



Les zéros de la fonction f sont 2 et 3.

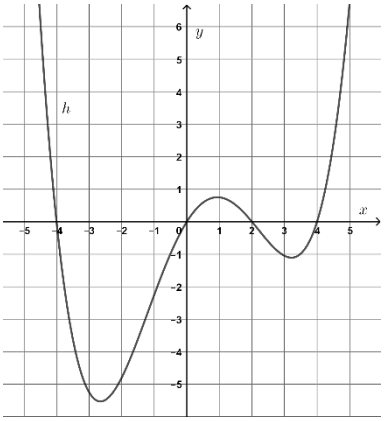
Notation : $x_1 = 2$ et $x_2 = 3$

Exemple 2 :



Les zéros n'existent pas sur le graphe de la fonction g.

Exemple 3 :



Les zéros de la fonction h sont -4, 0, 2 et 4.

Notation : $x_1 = -4,\ x_2 = 0,$ $x_3 = 2$ et $x_4 = 4$

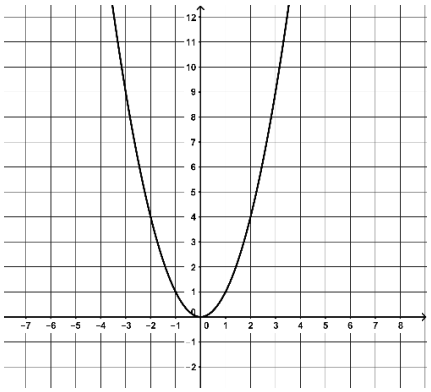
Exemples analytiques :

Le cas analytique sera abordé dans les chapitres spécifiques à chaque type de fonction.

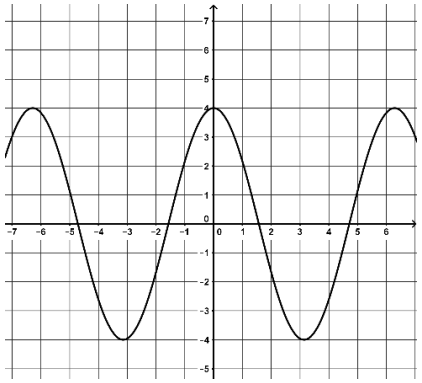
Exercice 46

Déterminer les zéros de chacune des fonctions dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.

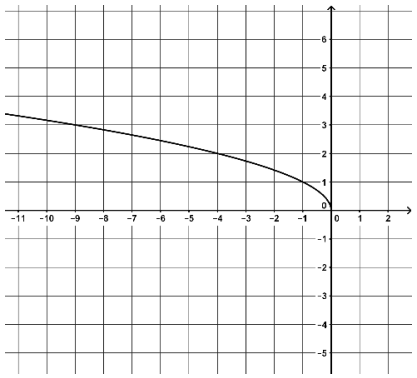
1.



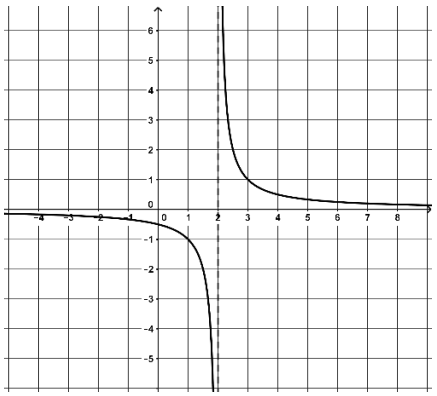
2.



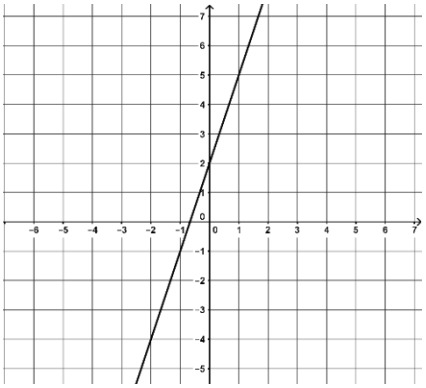
3.



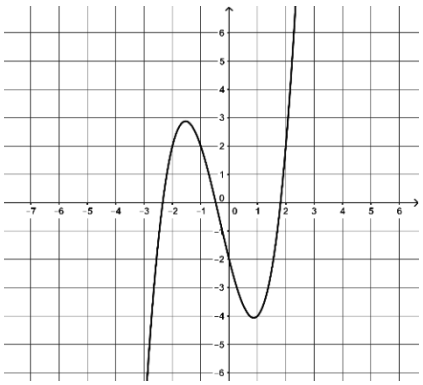
4.



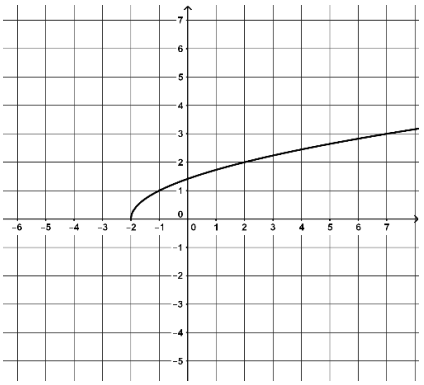
5.



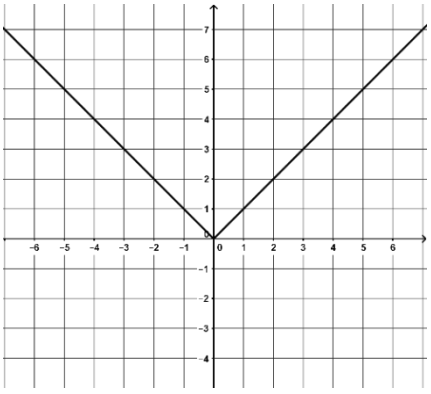
6.



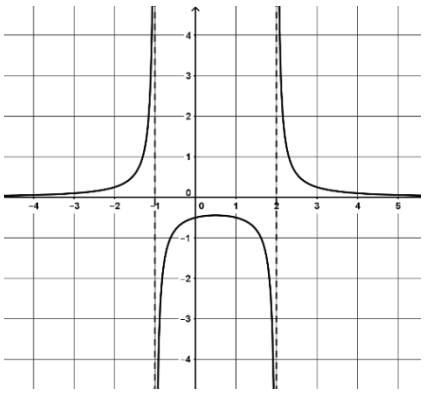
7.



8.



9.



3.3.1 Signe d'une fonction et tableau de signes

Le signe d'une fonction f caractérise la position de son graphe par rapport à l'axe des abscisses. Il est souvent représenté sous forme d'un tableau.

Soit f une fonction réelle.

Définition 20

Le ***tableau de signes*** représente le signe des images de la fonction f ainsi que ses zéros.

- On indique par un signe « - », l'intervalle des valeurs de x pour lesquelles l'image y est négative, i.e. $y = f(x) < 0$.
- On indique par un signe « + », l'intervalle des valeurs de x pour lesquelles l'image y est positive, i.e. $y = f(x) > 0$.
- On indique par le nombre 0, les valeurs de x pour lesquelles l'image y est égale à 0, i.e. $y = f(x) = 0$.
- On indique par le symbole « /// » les valeurs de x pour lesquelles la fonction n'est pas définie.

Exemple 1 : fonction du 2nd degré

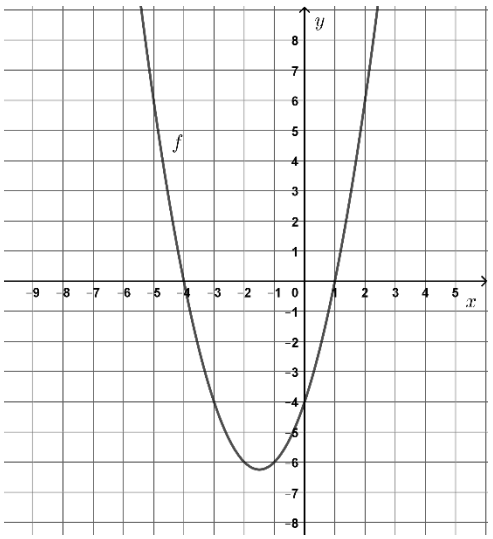


Tableau de signes :

x	$-\infty$	-4		1	$+\infty$
f(x)	+	0	-	0	+

Sous forme d'intervalles :

- $f(x) < 0$ pour $x \in]-4;1[$
- $f(x) = 0$ pour $x \in \{-4;1\}$
- $f(x) > 0$ pour $x \in]-\infty;-4[\cup]1;+\infty[$

Exemple 2 : fonction polynomiale

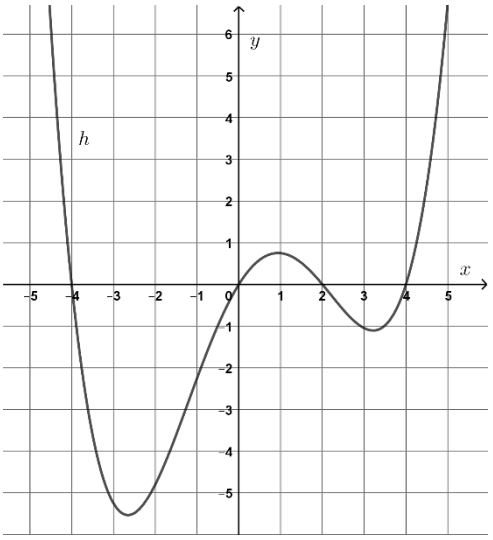


Tableau de signes :

x	$-\infty$	-4		0		2		4	$+\infty$
h(x)	+	0	-	0	+	0	-	0	+

Sous forme d'intervalles :

- $h(x) < 0$ pour $x \in]-4;0[\cup]2;4[$
- $h(x) = 0$ pour $x \in \{-4;0;2;4\}$
- $h(x) > 0$ pour $x \in]-\infty;-4[\cup]0;2[\cup]4;+\infty[$

Exemple 3 : fonction rationnelle

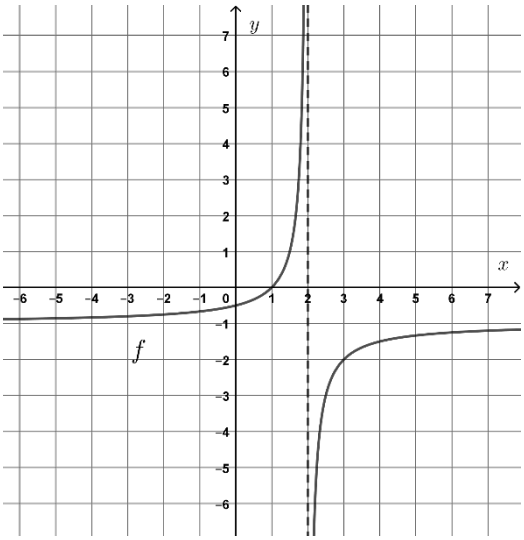


Tableau de signes :

x	$-\infty$	1		2	$+\infty$
f(x)	-	0	+	///	-

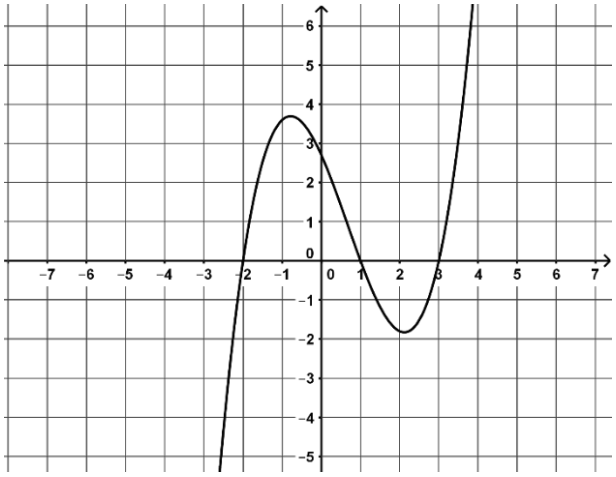
Sous forme d'intervalles :

- $f(x) < 0$ pour $x \in]-\infty;1[\cup]2;+\infty[$
- $f(x) = 0$ pour $x = 1$
- $f(x) > 0$ pour $x \in]1;2[$

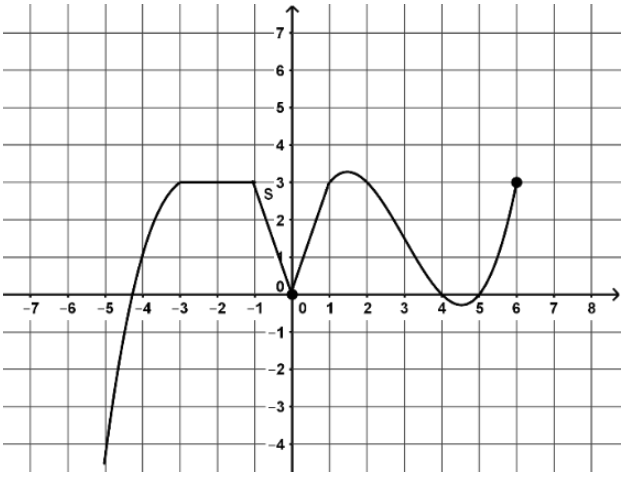
Exercice 47

Déterminer le domaine de définition, le(s) zéro(s), et le tableau de signes des fonctions ci-dessous.

a)



b)



Exercice 48

Pour chaque fonction, compléter le tableau de valeurs, puis le tableau de signes.

a)

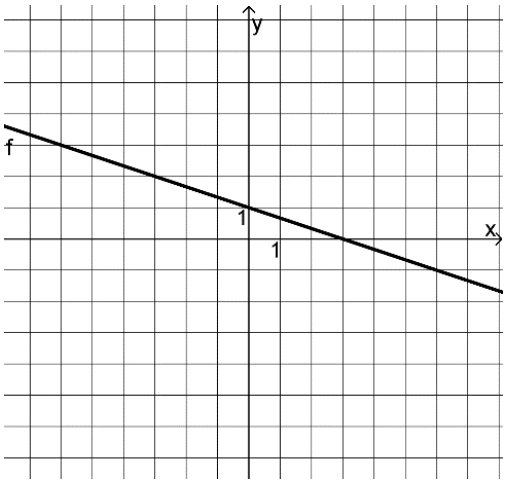


Tableau de valeurs :

x	-6		0			6	12
y = f(x)		2		0	$-\frac{2}{3}$		

Tableau de signes :

x	-∞	+∞
y = f(x)		

b)

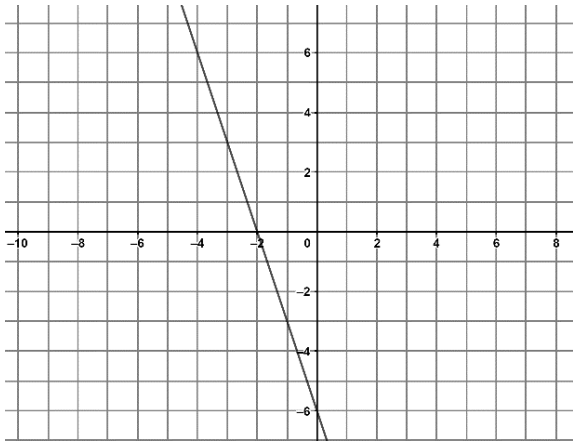


Tableau de valeurs :

x		-4			0	3
y = f(x)	3		-3	0		

Tableau de signes :

x	-∞	+∞
y = f(x)		

c)

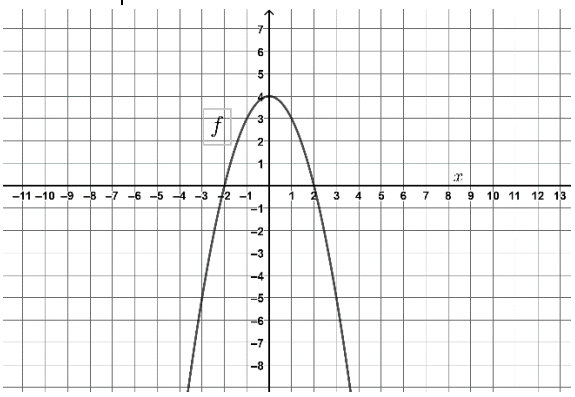


Tableau de valeurs :

x	-2		0	
y = f(x)		2		0

Tableau de signes :

x	-∞	+∞
y=f(x)		

d)

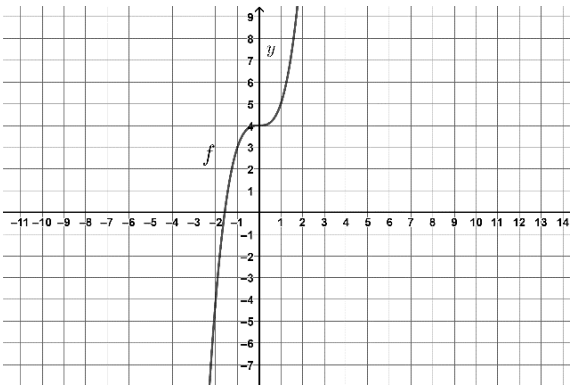


Tableau de valeurs :

x	-2	0		1	
y = f(x)			0		2

Tableau de signes :

x	-∞	+∞
y=f(x)		

Exercice 49

Pour chaque fonction, compléter le tableau de variation, puis le tableau de signes.

a)

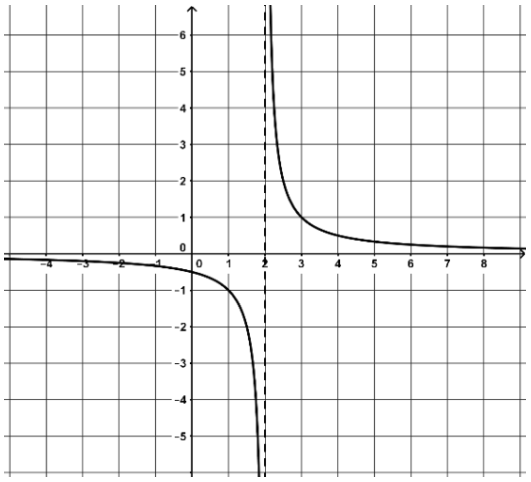


Tableau de variation :

x	-∞		+∞
y=f(x)			

Tableau de signe :

x	-∞		+∞
y=f(x)			

b)

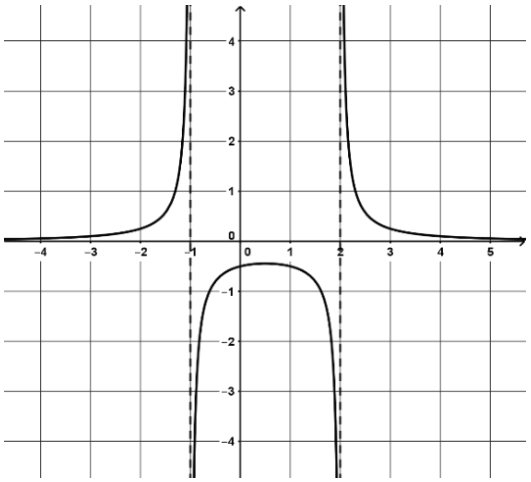


Tableau de variation :

x	-∞		+∞
y=f(x)			

Tableau de signe :

x	-∞		+∞
y=f(x)			

c)

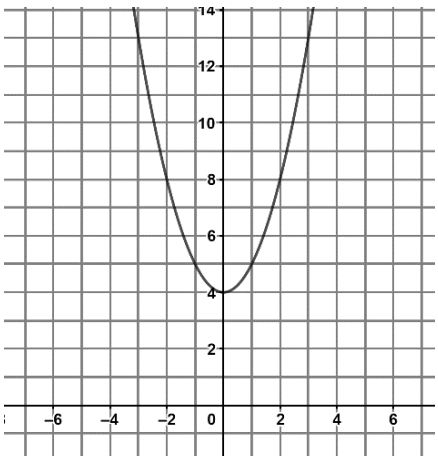


Tableau de variation :

x	-∞		+∞
y=f(x)			

Tableau de signe :

x	-∞		+∞
y=f(x)			

d)

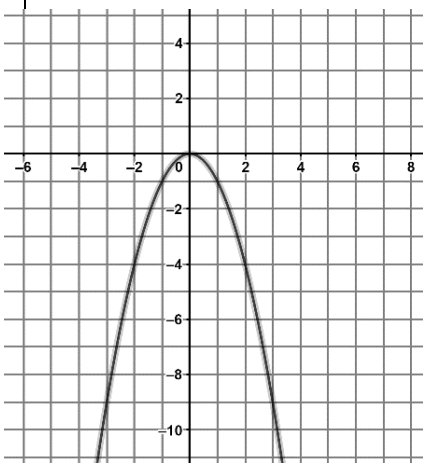


Tableau de variation :

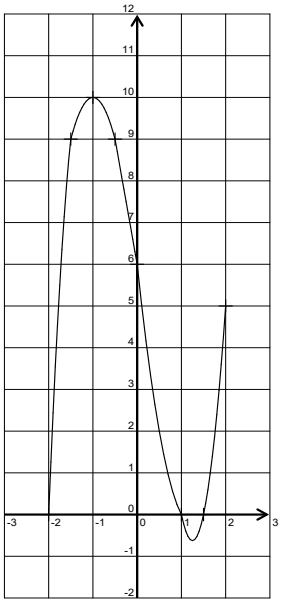
x	-∞		+∞
y=f(x)			

Tableau de signe :

x	-∞		+∞
y=f(x)			

Exercice 50

Soit f une fonction définie sur [-2 ;2] représentée graphiquement sur la figure.



a) Lire sur le graphique une valeur approchée des abscisses et ordonnées du minimum et du maximum et établir le tableau de variations de la fonction f.

x	
f(x)	

b) Lire sur le graphique une valeur approchée des zéros et établir le tableau de signes de la fonction f.

x	
y=f(x)	